

Panduan Komprehensif Kesehatan Gigi dan Mulut untuk Basis Pengetahuan AI

Bagian 1: Fondasi Kesehatan Gigi dan Mulut: Perawatan Harian dan Pencegahan

Kesehatan gigi dan mulut yang optimal dibangun di atas sebuah strategi pertahanan berlapis yang holistik. Sistem ini tidak hanya merupakan kumpulan tindakan terpisah, melainkan sebuah pendekatan terintegrasi yang dimulai dari perawatan mandiri di rumah, diperkuat oleh intervensi profesional, dan dipantau melalui deteksi dini. Lapisan pertama adalah pertahanan harian yang dilakukan oleh individu, mencakup praktik kebersihan mendasar yang menjadi garda terdepan melawan penyakit. Lapisan kedua adalah perawatan preventif profesional, yang dirancang untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara efektif di rumah, seperti penumpukan karang gigi dan kebutuhan untuk memperkuat struktur gigi. Lapisan ketiga, dan yang tak kalah penting, adalah sistem deteksi dini melalui pemeriksaan rutin, yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan sulit ditangani. Memahami hierarki pertahanan ini sangat penting untuk membentuk pendekatan proaktif dan berkelanjutan terhadap kesehatan oral.

1.1 Panduan Perawatan Oral Harian

Perawatan oral harian merupakan pilar utama dalam pencegahan penyakit gigi dan mulut. Praktik yang konsisten dan benar setiap hari secara signifikan mengurangi akumulasi plak bakteri, yang merupakan akar penyebab dari sebagian besar masalah gigi, termasuk karies dan penyakit gusi.

1.1.1 Teknik Menyikat Gigi yang Benar: Langkah-demi-Langkah

Menyikat gigi secara efektif lebih dari sekadar tindakan rutin; ini adalah prosedur teknis yang memerlukan perhatian terhadap detail untuk memastikan seluruh permukaan gigi bersih dari plak. Teknik yang tidak tepat dapat meninggalkan area yang rentan terhadap penyakit atau bahkan menyebabkan kerusakan pada gigi dan gusi.

Panduan menyikat gigi yang benar menggabungkan beberapa elemen kunci ¹:

1. **Posisi Sikat Gigi:** Posisikan kepala sikat gigi pada sudut 45 derajat terhadap garis gusi. Bulu sikat harus menyentuh permukaan gigi sekaligus tepi gusi. Posisi ini memungkinkan bulu sikat membersihkan plak yang sering terakumulasi di celah antara gigi dan gusi (sulkus gingiva).¹
2. **Gerakan Menyikat:** Gunakan gerakan getaran pendek, memutar, atau vertikal (atas-bawah) dengan lembut. Hindari gerakan menggosok horizontal yang kasar (maju-mundur), karena gerakan ini tidak efektif membersihkan area dekat gusi dan dapat menyebabkan abrasi (pengikisan) pada leher gigi serta resesi (penurunan) gusi.¹ Sikat 2-3 gigi sekaligus sebelum berpindah ke bagian berikutnya secara sistematis.¹
3. **Tekanan Sikat:** Terapkan tekanan yang ringan hingga normal. Tekanan yang berlebihan tidak membuat gigi lebih bersih, sebaliknya dapat merusak enamel gigi dan melukai gusi.²
4. **Area Cakupan:** Pastikan semua permukaan setiap gigi disikat secara menyeluruh:
 - o **Permukaan Luar (Bukal/Labial):** Sisi yang menghadap pipi dan bibir.
 - o **Permukaan Dalam (Lingual/Palatal):** Sisi yang menghadap lidah dan langit-langit. Untuk membersihkan permukaan dalam gigi depan, pegang sikat secara vertikal dan gunakan ujung kepala sikat dengan gerakan naik-turun.¹
 - o **Permukaan Kunyah (Oklusal):** Bagian atas gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah. Gunakan gerakan maju-mundur yang lembut di area ini.¹
5. **Membersihkan Lidah:** Setelah selesai menyikat gigi, sikat permukaan lidah dengan lembut dari arah belakang ke depan. Langkah ini penting untuk menghilangkan bakteri yang menumpuk di lidah, yang merupakan salah satu penyebab utama bau mulut (halitosis).¹

1.1.2 Frekuensi dan Durasi Ideal Menyikat Gigi

Konsistensi dalam menyikat gigi adalah kunci untuk mengendalikan plak. Frekuensi dan durasi yang direkomendasikan oleh para ahli didasarkan pada siklus pembentukan plak dan efektivitas waktu yang dibutuhkan untuk membersihkannya secara mekanis.

- **Frekuensi:** Konsensus global dari asosiasi kedokteran gigi, termasuk American Dental Association (ADA), merekomendasikan untuk menyikat gigi minimal dua kali sehari.⁴

Menyikat gigi lebih dari dua kali sehari dengan pasta gigi berfluoride harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari risiko fluorosis, terutama pada anak-anak.⁴

- **Waktu Menyikat:** Waktu yang paling krusial adalah pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur.¹
 - **Pagi Setelah Sarapan:** Dianjurkan untuk menunggu sekitar 30-60 menit setelah makan sebelum menyikat gigi. Makanan, terutama yang bersifat asam, dapat melemahkan enamel gigi untuk sementara. Menyikat gigi segera setelah makan dapat mempercepat pengikisan enamel yang sedang dalam kondisi rentan.⁴
 - **Malam Sebelum Tidur:** Ini adalah waktu menyikat yang paling penting. Selama tidur, produksi air liur (saliva), yang berfungsi sebagai pembersih alami mulut, menurun drastis. Kondisi ini menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri untuk berkembang biak dari sisa makanan yang tertinggal. Menyikat gigi sebelum tidur memastikan mulut dalam kondisi sebersih mungkin selama periode rentan ini.²
- **Durasi:** Durasi menyikat gigi yang direkomendasikan adalah minimal dua menit.³ Studi menunjukkan bahwa menyikat gigi selama dua menit terbukti secara klinis signifikan dalam menghilangkan plak.⁹ Banyak individu menyikat gigi jauh lebih singkat dari waktu yang direkomendasikan, sehingga mengurangi efektivitas pembersihan.⁵ Durasi ini memastikan setiap kuadran mulut mendapatkan perhatian yang cukup.

1.1.3 Teknik Flossing yang Efektif untuk Membersihkan Sela Gigi

Sikat gigi tidak dapat menjangkau area di antara gigi dan di bawah garis gusi secara efektif. Di sinilah *flossing* (membersihkan sela gigi dengan benang) memainkan peran vital. *Flossing* menghilangkan plak dan sisa makanan dari area interproksimal, mencegah terbentuknya karies di antara gigi dan penyakit gusi.

Teknik *flossing* yang benar adalah sebagai berikut ¹²:

1. **Persiapan Benang:** Ambil benang gigi sepanjang sekitar 18 inci atau 45 cm. Lilitkan sebagian besar benang di salah satu jari tengah, dan sisakan sedikit untuk dililitkan di jari tengah tangan yang berlawanan. Jari tengah ini akan berfungsi untuk menggulung benang yang sudah kotor.¹²
2. **Memegang Benang:** Pegang benang dengan kencang menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dari kedua tangan, sisakan sekitar 1-2 inci (2.5-5 cm) benang di antaranya untuk bekerja.¹²
3. **Proses Pembersihan:** Masukkan benang dengan lembut di antara dua gigi menggunakan gerakan menggesek (seperti menggergaji). Hindari menyentak benang ke gusi karena dapat menyebabkan luka.¹³
4. **Membentuk Kurva "C":** Ketika benang mencapai garis gusi, kelilingi salah satu sisi gigi dengan benang hingga membentuk huruf "C". Gerakkan benang dengan lembut

naik-turun di sepanjang sisi gigi tersebut, pastikan untuk masuk sedikit ke bawah garis gusi hingga terasa ada tahanan.¹²

5. **Ulangi untuk Semua Gigi:** Ulangi proses ini untuk sisi gigi yang berhadapan di celah yang sama. Setelah itu, gulung bagian benang yang sudah dipakai dan gunakan bagian benang yang masih bersih untuk celah gigi berikutnya. Pastikan untuk membersihkan semua sela gigi, termasuk bagian paling belakang dari gigi geraham terakhir di setiap sisi.¹²

1.1.4 Peran Obat Kumur: Manfaat, Risiko, dan Panduan Pemilihan

Obat kumur berfungsi sebagai pelengkap dalam rutinitas kebersihan mulut, namun tidak dapat menggantikan pembersihan mekanis yang dilakukan oleh sikat gigi dan benang gigi.¹⁴ Perannya adalah untuk mengurangi jumlah bakteri, menyegarkan napas, dan memberikan bahan aktif tambahan seperti

fluoride.

- **Manfaat Obat Kumur:**
 - **Mengurangi Bakteri dan Bau Mulut:** Kandungan antiseptik seperti *Chlorhexidine*, *Cetylpyridinium Chloride* (CPC), atau minyak esensial dapat membunuh bakteri penyebab plak, radang gusi, dan bau mulut.¹⁴
 - **Mencegah Radang Gusi (Gingivitis):** Bahan anti-inflamasi dan antimikroba dapat membantu mencegah dan mengurangi peradangan gusi ringan.¹⁴
 - **Mencegah Karies:** Obat kumur yang mengandung *fluoride* dapat membantu memperkuat enamel gigi dan mencegah gigi berlubang.¹⁵
 - **Dukungan Pasca-Tindakan Medis:** Dokter gigi sering merekomendasikan obat kumur antiseptik setelah prosedur seperti pencabutan gigi untuk membantu penyembuhan dan mencegah infeksi.¹⁴
- **Risiko dan Pertimbangan:**
 - **Gangguan Keseimbangan Flora Mulut:** Penggunaan obat kumur antiseptik yang kuat secara terus-menerus dapat membunuh bakteri baik yang penting untuk menjaga ekosistem mulut yang sehat.¹⁴
 - **Mulut Kering (Xerostomia):** Banyak obat kumur mengandung alkohol, yang dapat mengurangi produksi air liur dan menyebabkan mulut kering. Kondisi ini justru dapat meningkatkan risiko bau mulut dan karies.¹⁵ Bagi individu dengan kondisi mulut kering, disarankan untuk memilih obat kumur bebas alkohol.¹⁵
 - **Iritasi:** Alkohol juga dapat menyebabkan iritasi atau rasa perih pada luka di mulut, seperti sariawan.¹⁵
- **Panduan Pemilihan:** Pilih obat kumur berdasarkan kebutuhan spesifik. Untuk sekadar

menyegarkan napas, produk non-alkohol sudah cukup. Untuk masalah seperti radang gusi atau plak berlebih, produk dengan kandungan antiseptik seperti CPC atau *Chlorhexidine* mungkin lebih sesuai, namun sebaiknya digunakan sesuai anjuran dokter gigi.¹

1.1.5 Pengaruh Makanan dan Minuman: Panduan Diet untuk Gigi Sehat

Diet memainkan peran langsung dan signifikan terhadap kesehatan gigi. Beberapa jenis makanan dapat secara aktif merusak gigi, sementara yang lain dapat membantu melindunginya. Pemahaman ini memungkinkan individu untuk membuat pilihan makanan yang lebih bijaksana.

- **Makanan dan Minuman yang Merusak Gigi:**
 - **Kariogenik (Mengandung Gula dan Pati):** Makanan seperti permen, cokelat, biskuit, kue, keripik kentang, dan roti putih sangat merusak gigi.⁸ Bakteri di dalam plak memfermentasi karbohidrat ini menjadi asam. Asam tersebut kemudian melarutkan mineral dari enamel gigi, memulai proses pembentukan lubang.¹⁹ Makanan yang lengket, seperti buah kering atau karamel, sangat berbahaya karena memperpanjang waktu kontak antara gula dan permukaan gigi.⁸
 - **Asam:** Minuman bersoda, minuman olahraga, jus buah, dan makanan asam seperti jeruk atau cuka dapat mengikis enamel gigi secara langsung melalui proses yang disebut erosi gigi.⁸ Erosi ini membuat gigi lebih rentan terhadap kerusakan dan sensitivitas.
 - **Penyebab Mulut Kering:** Alkohol, kopi, dan teh dapat mengurangi aliran air liur.⁸ Air liur sangat penting karena berfungsi menetralkan asam, membersihkan sisa makanan, dan mengandung mineral untuk memperbaiki enamel.²²
 - **Benda Keras:** Kebiasaan mengunyah es batu atau benda keras lainnya dapat menyebabkan gigi retak atau patah secara mekanis.⁸
- **Nutrisi yang Melindungi Gigi:**
 - **Kalsium, Fosfor, dan Vitamin D:** Nutrisi ini adalah komponen fundamental untuk pembentukan dan pemeliharaan struktur gigi dan tulang yang kuat.²⁴ Sumber yang baik termasuk produk susu, sayuran berdaun hijau, dan ikan.
 - **Makanan Berserat:** Buah-buahan dan sayuran renyah seperti apel, wortel, dan seledri berfungsi seperti sikat gigi alami. Mengunyahnya dapat merangsang produksi air liur dan membantu membersihkan permukaan gigi secara mekanis.⁷
 - **Air Putih:** Minum air putih, terutama yang mengandung *fluoride*, membantu membilas sisa makanan dan gula, menjaga kelembapan mulut, dan menetralkan asam.³

1.2 Peran Pemeriksaan dan Perawatan Preventif Profesional

Meskipun perawatan harian di rumah sangat penting, ada batasan pada apa yang dapat dicapainya. Perawatan preventif profesional adalah lapisan pertahanan kedua yang penting, dirancang untuk melakukan intervensi yang tidak mungkin dilakukan sendiri dan untuk mendeteksi masalah pada tahap paling awal.

1.2.1 Pentingnya Pemeriksaan Gigi Rutin dan Pembersihan Profesional (Scaling)

Pemeriksaan rutin adalah pilar dari kedokteran gigi preventif. Kunjungan ini memungkinkan deteksi dini masalah seperti karies, penyakit gusi, dan bahkan kanker mulut, saat penanganannya masih lebih sederhana dan efektif.

Pembersihan profesional, atau *scaling*, adalah prosedur di mana dokter gigi atau ahli kesehatan gigi menggunakan instrumen khusus untuk menghilangkan plak dan, yang terpenting, kalkulus (karang gigi).¹ Karang gigi adalah plak yang telah mengeras dan termineralisasi oleh mineral dalam air liur. Setelah terbentuk, karang gigi tidak dapat dihilangkan hanya dengan menyikat gigi di rumah.¹⁵ Permukaannya yang kasar menjadi tempat ideal bagi lebih banyak plak untuk menempel, yang dapat menyebabkan peradangan gusi (gingivitis) dan perkembangan penyakit gusi yang lebih serius.²⁸

Scaling dapat dilakukan dengan instrumen manual atau alat ultrasonik yang menggunakan getaran untuk memecah karang gigi.¹

Tabel 1: Rekomendasi Frekuensi Pemeriksaan dan Pembersihan Gigi Profesional

Kelompok Populasi/Risiko	Frekuensi yang Direkomendasikan	Rasionalisasi
Anak-anak dan Remaja	Setiap 6 bulan	Memantau pertumbuhan dan perkembangan gigi, mendeteksi karies sejak dini, dan memberikan perawatan preventif seperti

		<i>fluoride</i> dan <i>sealant</i> pada waktu yang tepat. ⁷
Dewasa Risiko Rendah	Setiap 6-12 bulan	Menjaga kebersihan mulut, mencegah penumpukan karang gigi, dan mendeteksi masalah umum sebelum berkembang. ¹
Perokok Aktif	Setiap 3-4 bulan	Merokok secara signifikan meningkatkan risiko penyakit gusi dan kanker mulut. Pemeriksaan lebih sering diperlukan untuk memantau kondisi gusi dan deteksi dini lesi. ³²
Penderita Diabetes	Setiap 3-6 bulan	Penderita diabetes lebih rentan terhadap penyakit gusi (periodontitis), yang dapat mempersulit kontrol gula darah. Kunjungan rutin penting untuk manajemen kedua kondisi. ³²
Pasien Ortodonti (Pengguna Behel)	Setiap 3-4 bulan	Kawat gigi dan braket menciptakan banyak area di mana plak dapat terperangkap, sehingga pembersihan profesional lebih sering diperlukan untuk mencegah karies dan radang gusi. ³²
Penderita Penyakit Gusi (Gingivitis/Periodontitis)	Setiap 3-4 bulan	Pasien dengan riwayat atau penyakit gusi aktif memerlukan pembersihan yang lebih sering (<i>periodontal maintenance</i>) untuk mengontrol infeksi dan mencegah perkembangan penyakit. ³²

1.2.2 Manfaat Perawatan Fluoride untuk Anak dan Dewasa

Fluoride adalah mineral alami yang terbukti secara ilmiah sangat efektif dalam mencegah kerusakan gigi. Perawatan *fluoride* profesional memberikan dosis konsentrat yang lebih tinggi daripada yang ditemukan dalam pasta gigi atau air minum, memberikan perlindungan yang signifikan.

Mekanisme kerja *fluoride* adalah melalui proses remineralisasi. Ketika asam dari plak melarutkan mineral dari enamel (demineralisasi), *fluoride* membantu mengembalikan mineral kalsium dan fosfat ke permukaan gigi.³⁴ Lebih penting lagi, ketika

fluoride ada selama proses remineralisasi ini, ia akan bergabung ke dalam struktur kristal enamel, mengubah hidroksiapatit menjadi fluorapatit. Fluorapatit ini secara inheren lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan asam di masa depan.³⁶

Manfaat utama dari perawatan *fluoride* meliputi ³⁴:

- **Memperkuat Enamel:** Membuat gigi lebih tahan terhadap pembusukan.
- **Mencegah Karies:** Secara signifikan mengurangi risiko gigi berlubang.
- **Menghambat Bakteri:** Mengganggu metabolisme bakteri plak, mengurangi kemampuannya untuk menghasilkan asam.
- **Mengurangi Sensitivitas:** Dapat membantu menutup tubulus dentin yang terbuka pada akar gigi yang terekspos, sehingga mengurangi rasa ngilu.

Aplikasi profesional biasanya dalam bentuk gel, busa, atau *varnish* yang dioleskan langsung ke gigi. *Fluoride varnish* (FV) sangat efektif dan direkomendasikan untuk anak-anak, terutama pada gigi yang baru tumbuh, karena menempel pada gigi untuk waktu yang lebih lama, memungkinkan penyerapan *fluoride* yang maksimal.³⁵

1.2.3 Dental Sealant: Perlindungan Ekstra Terhadap Karies

Gigi geraham (molar dan premolar) memiliki alur-alur dan celah-celah dalam pada permukaan kunyahnya yang disebut pit dan fisura. Area ini sangat sulit dibersihkan dengan sikat gigi, menjadikannya lokasi yang paling umum untuk terjadinya karies, terutama pada anak-anak.

Dental sealant adalah solusi preventif yang sangat efektif untuk masalah ini. *Sealant* adalah lapisan resin plastik tipis yang diaplikasikan pada permukaan kunyah gigi geraham.⁴⁰ Prosedurnya cepat, tidak sakit, dan tidak memerlukan pengeboran. Permukaan gigi

dibersihkan, sedikit dikasarkan dengan larutan asam ringan, lalu resin

sealant cair "dicat" ke permukaan dan dikeraskan dengan cahaya khusus.

Fungsi utama *sealant* adalah sebagai penghalang fisik. Ia menutup pit dan fisura, menciptakan permukaan yang halus dan mudah dibersihkan, serta mencegah sisa makanan dan bakteri plak masuk ke dalam alur yang dalam.⁴⁰

Sealant sangat direkomendasikan untuk anak-anak dan remaja segera setelah gigi geraham permanen pertama (sekitar usia 6 tahun) dan kedua (sekitar usia 12 tahun) mereka tumbuh.⁴² Efektivitasnya sangat tinggi, dapat mencegah hingga 80% karies pada gigi geraham selama dua tahun pertama setelah aplikasi.⁴² Selain itu,

sealant juga dapat digunakan untuk menghentikan perkembangan lesi karies tahap awal yang belum membentuk lubang (*non-cavitated caries*).⁴¹

1.2.4 Memahami Rontgen Gigi: Jenis dan Perannya dalam Diagnosis

Rontgen gigi (radiografi) adalah alat diagnostik yang sangat penting dalam kedokteran gigi. Prosedur ini menggunakan radiasi tingkat rendah untuk menghasilkan gambar struktur internal mulut yang tidak dapat dilihat selama pemeriksaan visual biasa. Ini memungkinkan dokter gigi untuk mendeteksi masalah pada tahap awal, merencanakan perawatan dengan akurat, dan memantau kesehatan mulut secara keseluruhan.

Peran utama rontgen gigi dalam diagnosis meliputi²⁹:

- **Deteksi Karies:** Mengidentifikasi lubang di antara gigi (interproksimal), di bawah tambalan yang ada, atau pada tahap awal di dalam enamel.
- **Evaluasi Tulang:** Menilai tingkat kerusakan tulang akibat penyakit gusi (periodontitis).
- **Pemeriksaan Akar Gigi:** Melihat kondisi akar gigi, termasuk infeksi di ujung akar (abses periapikal) atau patah tulang akar.
- **Identifikasi Masalah Tersembunyi:** Mendeteksi gigi impaksi (terutama gigi bungsu), kista, tumor, atau kelainan perkembangan lainnya.
- **Perencanaan Perawatan:** Sebagai panduan penting untuk prosedur seperti perawatan saluran akar, pemasangan implan gigi, pencabutan gigi, dan perawatan ortodontik (kawat gigi).

Terdapat dua kategori utama rontgen gigi⁴⁵:

1. **Rontgen Intraoral (film di dalam mulut):** Memberikan gambar yang sangat detail dari area kecil.
 - **Periapikal:** Menampilkan gambaran lengkap satu atau beberapa gigi, dari mahkota

hingga ujung akar dan tulang di sekitarnya. Sangat berguna untuk mendiagnosis masalah akar gigi dan abses.²⁹

- o **Bitewing:** Menunjukkan mahkota gigi atas dan bawah pada satu sisi mulut dalam satu gambar. Ini adalah jenis rontgen standar untuk mendeteksi karies di antara gigi.²⁹
- o **Occlusal:** Menangkap gambaran lengkung gigi penuh pada rahang atas atau bawah, berguna untuk melihat perkembangan dan penempatan gigi anak.²⁹

2. **Rontgen Ekstraoral (film di luar mulut):** Memberikan gambaran yang lebih luas dari rahang dan tengkorak.

- o **Panoramic:** Memberikan pandangan tunggal yang komprehensif dari seluruh mulut, termasuk semua gigi di rahang atas dan bawah, sendi rahang (TMJ), dan sinus. Sering digunakan untuk evaluasi umum, perencanaan implan, dan melihat gigi bungsu impaksi.²⁹
- o **Cephalometric:** Menampilkan seluruh sisi kepala, menunjukkan hubungan antara gigi, rahang, dan profil wajah. Penting untuk perencanaan perawatan ortodontik.²⁹
- o **Cone Beam Computed Tomography (CBCT):** Teknologi canggih yang menghasilkan gambar 3D dari struktur gigi, jaringan lunak, saraf, dan tulang dengan sangat detail. Ini sangat berharga untuk kasus-kasus kompleks, terutama untuk perencanaan pemasangan implan gigi yang presisi.⁴⁷

Bagian 2: Mengidentifikasi dan Mengatasi Masalah Umum Gigi dan Mulut

Masalah kesehatan gigi dan mulut jarang sekali merupakan kondisi yang berdiri sendiri. Sebaliknya, mereka sering kali merupakan bagian dari sebuah kontinum perkembangan penyakit, di mana satu masalah yang tidak ditangani dapat memicu atau memperburuk masalah lainnya. Akar dari banyak kondisi ini adalah plak bakteri. Plak yang sama yang menyebabkan karies juga merupakan pemicu utama radang gusi (gingivitis). Jika gingivitis dibiarkan, ia akan berkembang menjadi periodontitis, suatu kondisi yang lebih merusak. Gejala seperti bau mulut (halitosis) dan gigi sensitif sering kali bukan merupakan diagnosis utama, melainkan manifestasi dari masalah mendasar seperti karies atau penyakit gusi. Memahami hubungan sebab-akibat dan perkembangan penyakit ini sangat penting, karena memungkinkan intervensi dini yang dapat mencegah eskalasi masalah menjadi kondisi yang lebih parah, lebih mahal, dan lebih sulit untuk diobati. Gejala yang tampaknya sepele, seperti gusi yang sedikit berdarah, harus dipandang sebagai sinyal peringatan dini untuk masalah yang berpotensi lebih besar.

2.1 Karies Gigi (Gigi Berlubang)

Karies gigi, atau yang lebih dikenal sebagai gigi berlubang, adalah penyakit infeksi kronis yang paling umum di dunia. Ini adalah proses destruktif yang merusak struktur keras gigi.

2.1.1 Proses Terjadinya Karies: Dari Plak hingga Lubang

Proses pembentukan karies adalah hasil dari interaksi dinamis antara empat faktor utama: gigi yang rentan, bakteri kariogenik, substrat (makanan, terutama karbohidrat), dan waktu. Permukaan gigi secara konstan mengalami siklus demineralisasi (kehilangan mineral) dan remineralisasi (pengembalian mineral).³⁴

1. **Pembentukan Plak:** Proses dimulai dengan pembentukan plak, sebuah biofilm lengket dan tidak berwarna yang terdiri dari bakteri, produk sampingannya, dan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi.²¹
2. **Produksi Asam:** Ketika makanan atau minuman yang mengandung gula dan karbohidrat lainnya dikonsumsi, bakteri dalam plak (terutama *Streptococcus mutans*) memetabolismenya dan menghasilkan asam sebagai produk sampingan.²⁰
3. **Demineralisasi:** Asam ini menurunkan tingkat pH di permukaan gigi. Ketika pH turun di bawah titik kritis (sekitar 5.5), asam mulai melarutkan mineral (kalsium dan fosfat) dari struktur kristal enamel gigi. Proses ini disebut demineralisasi.¹⁹
4. **Remineralisasi:** Di antara waktu makan, air liur membantu menetralkan asam dan menyediakan kembali kalsium dan fosfat ke permukaan gigi. *Fluoride*, baik dari pasta gigi, air minum, atau perawatan profesional, secara signifikan meningkatkan proses perbaikan ini. Ini adalah proses remineralisasi.
5. **Pembentukan Lubang:** Karies terjadi ketika laju demineralisasi melebihi laju remineralisasi dalam jangka waktu yang lama. Awalnya, ini muncul sebagai lesi "bercak putih" (*white spot lesion*). Jika proses ini terus berlanjut, struktur enamel akan runtuh, membentuk lubang atau kavitas yang terlihat.²¹

2.1.2 Gejala, Faktor Risiko, dan Strategi Pencegahan

Deteksi dini karies sangat penting untuk memungkinkan intervensi yang minimal invasif.

- **Gejala:** Gejala karies bervariasi tergantung pada tingkat keparahannya.
 - **Tahap Awal:** Seringkali tidak ada gejala. Mungkin terlihat sebagai noda putih atau coklat kusam pada gigi.²¹
 - **Tahap Lanjut:** Ketika kerusakan mencapai dentin, gejala dapat mencakup sensitivitas gigi terhadap makanan atau minuman manis, panas, atau dingin; nyeri ringan hingga tajam saat menggigit; dan lubang yang terlihat atau terasa dengan lidah.²⁰
 - **Tahap Sangat Lanjut:** Jika kerusakan mencapai pulpa (saraf), dapat menyebabkan sakit gigi yang parah, spontan, dan berdenyut, serta dapat menyebabkan abses gigi.⁵⁰ Bau mulut juga bisa menjadi gejala penyerta.⁴⁸
- **Faktor Risiko:** Beberapa individu lebih rentan terhadap karies karena faktor-faktor berikut ²⁰:
 - **Kebersihan Mulut yang Buruk:** Jarang menyikat gigi dan *flossing* memungkinkan plak menumpuk.
 - **Diet Tinggi Gula:** Sering mengonsumsi makanan dan minuman manis menyediakan "bahan bakar" konstan bagi bakteri penghasil asam.
 - **Mulut Kering (Xerostomia):** Kurangnya air liur mengurangi kemampuan alami mulut untuk membersihkan makanan dan menetralkan asam.
 - **Kurangnya Paparan Fluoride:** Fluoride sangat penting untuk remineralisasi dan memperkuat enamel.
 - **Anatomi Gigi:** Gigi geraham dengan pit dan fisura yang dalam lebih sulit dibersihkan dan lebih rentan.
 - **Resesi Gusi:** Gusi yang menyusut mengekspos permukaan akar, yang lebih lunak dari enamel dan lebih mudah rusak.
- **Strategi Pencegahan:** Pencegahan karies berpusat pada pengendalian faktor risiko ²⁰:
 - **Kebersihan Mulut:** Menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi berfluoride dan *flossing* setiap hari.
 - **Diet Sehat:** Membatasi frekuensi konsumsi makanan dan minuman manis dan asam.
 - **Pemeriksaan Rutin:** Mengunjungi dokter gigi secara teratur untuk pembersihan profesional dan deteksi dini.
 - **Perawatan Preventif:** Memanfaatkan perawatan *fluoride* profesional dan *dental sealant* untuk perlindungan tambahan.

2.2 Penyakit Gusi: Dari Gingivitis hingga Periodontitis

Penyakit gusi, atau penyakit periodontal, adalah kondisi peradangan yang memengaruhi jaringan di sekitar gigi. Penyakit ini berkembang secara bertahap, dimulai dari bentuk yang ringan dan dapat disembuhkan (gingivitis) hingga bentuk yang parah dan merusak

(periodontitis).

2.2.1 Gingivitis (Radang Gusi): Tanda Awal, Penyebab, dan Penanganan

Gingivitis adalah tahap awal dari penyakit gusi dan ditandai oleh peradangan pada gingiva (jaringan gusi). Kabar baiknya adalah pada tahap ini, kerusakan bersifat *reversible* atau dapat pulih sepenuhnya dengan perawatan yang tepat, karena tulang dan jaringan ikat yang menopang gigi belum terpengaruh.⁵²

- **Tanda dan Gejala:** Gejala gingivitis seringkali ringan dan tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga banyak orang tidak menyadarinya.²⁸ Tanda-tanda yang harus diwaspadai meliputi²⁸:
 - Gusi yang bengkak atau memerah.
 - Gusi yang mudah berdarah saat menyikat gigi atau *flossing*.
 - Gusi yang terasa lunak atau nyeri saat disentuh.
 - Bau mulut (halitosis).
- **Penyebab:** Penyebab utama gingivitis adalah penumpukan plak bakteri di sepanjang garis gusi.⁵² Jika plak tidak dihilangkan secara teratur, ia akan mengiritasi gusi dan memicu respons peradangan dari tubuh. Faktor risiko lain yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gingivitis termasuk kebersihan mulut yang buruk, merokok, perubahan hormonal (seperti selama kehamilan atau pubertas), mulut kering, kekurangan nutrisi (terutama vitamin C), dan beberapa kondisi medis atau obat-obatan.²⁸
- **Penanganan:** Penanganan gingivitis berfokus pada menghilangkan iritan (plak dan karang gigi) dan meningkatkan kebersihan mulut di rumah. Ini biasanya melibatkan²⁸:
 - **Pembersihan Profesional:** Dokter gigi akan melakukan *scaling* untuk menghilangkan semua plak dan karang gigi dari atas dan bawah garis gusi.
 - **Instruksi Kebersihan Mulut:** Pasien akan diajarkan kembali cara menyikat gigi dan *flossing* yang benar untuk mencegah plak menumpuk kembali.
 - Dengan perawatan profesional dan peningkatan kebersihan mulut harian, gejala gingivitis biasanya akan hilang dalam beberapa hari atau minggu.

2.2.2 Periodontitis: Komplikasi Lanjutan dan Dampaknya

Jika gingivitis tidak diobati, peradangan dapat menyebar dari gusi ke struktur pendukung gigi yang lebih dalam, termasuk ligamen periodontal dan tulang alveolar. Kondisi ini disebut periodontitis. Perbedaan kritis antara gingivitis dan periodontitis adalah bahwa periodontitis melibatkan kerusakan tulang dan jaringan ikat yang bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali

seperti semula).²⁸

- **Definisi dan Perkembangan:** Pada periodontitis, peradangan kronis menyebabkan gusi mulai menarik diri dari gigi, menciptakan ruang atau "kantong" (poket periodontal) di antara gigi dan gusi.⁵⁶ Kantong ini menjadi tempat yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak dan sulit dibersihkan. Seiring waktu, toksin dari bakteri dan respons peradangan tubuh sendiri mulai merusak tulang dan jaringan yang menahan gigi di tempatnya.²⁸
- **Gejala:** Selain gejala gingivitis, pasien dengan periodontitis mungkin mengalami ⁵⁶:
 - Gusi yang menyusut atau surut, membuat gigi tampak lebih panjang.
 - Adanya kantong yang dalam di antara gigi dan gusi.
 - Gigi menjadi goyang atau bergeser.
 - Perubahan pada cara gigi atas dan bawah bertemu saat menggigit.
 - Nanah di antara gigi dan gusi.
 - Bau mulut yang persisten.
- **Dampak dan Komplikasi:** Periodontitis adalah penyebab utama kehilangan gigi pada orang dewasa. Selain itu, penelitian telah menunjukkan hubungan kuat antara periodontitis dengan berbagai penyakit sistemik, termasuk penyakit jantung, stroke, dan diabetes yang tidak terkontrol.³ Bakteri dan peradangan dari mulut dapat masuk ke aliran darah dan memengaruhi bagian tubuh lainnya.
- **Penanganan:** Perawatan periodontitis lebih kompleks daripada gingivitis dan bertujuan untuk menghentikan perkembangan penyakit dan mencegah kehilangan gigi lebih lanjut. Perawatan dapat mencakup ⁵⁶:
 - **Scaling and Root Planing:** Prosedur pembersihan mendalam non-bedah untuk menghilangkan karang gigi dan bakteri dari kantong periodontal dan menghaluskan permukaan akar untuk mendorong perlekatan kembali gusi.
 - **Terapi Bedah:** Untuk kantong yang sangat dalam, pembedahan mungkin diperlukan untuk mengangkat karang gigi, mengurangi kedalaman kantong, dan terkadang meregenerasi tulang yang hilang.
 - **Perawatan Pemeliharaan:** Pasien yang telah dirawat karena periodontitis dianggap sebagai pasien periodontitis seumur hidup dan memerlukan jadwal pembersihan pemeliharaan yang lebih sering (biasanya setiap 3-4 bulan) untuk mencegah penyakit kambuh kembali.⁵⁶

2.3 Kondisi Umum Lainnya

Selain karies dan penyakit gusi, ada beberapa kondisi lain yang sering dikeluhkan oleh pasien dan seringkali terkait dengan masalah mendasar lainnya.

2.3.1 Halitosis (Bau Mulut): Penyebab Utama dan Solusi Efektif

Halitosis, atau bau mulut, adalah kondisi yang umum dan dapat menyebabkan kecemasan sosial. Penyebabnya dapat dikategorikan menjadi intra-oral (berasal dari dalam mulut) dan ekstra-oral (berasal dari luar mulut).

- **Penyebab Intra-oral:** Sekitar 90% kasus bau mulut berasal dari dalam rongga mulut. Penyebab utamanya adalah aktivitas bakteri anaerob yang memecah protein dari sisa makanan, sel mati, atau air liur, dan melepaskan senyawa sulfur yang mudah menguap (*Volatile Sulfur Compounds* - VSCs) yang berbau tidak sedap. Kondisi spesifik yang menyebabkan ini meliputi ⁵⁸:
 - **Kebersihan Mulut yang Buruk:** Ini adalah penyebab paling umum. Sisa makanan yang tidak dibersihkan menjadi tempat berkembang biak bakteri.
 - **Lapisan pada Lidah:** Permukaan lidah yang tidak rata dapat menampung sejumlah besar bakteri penghasil bau.
 - **Penyakit Gusi (Periodontitis):** Kantong periodontal yang dalam menjadi reservoir bagi bakteri dan nanah yang menghasilkan bau busuk.
 - **Gigi Berlubang:** Kavitas yang besar dapat menjebak makanan dan bakteri.
 - **Mulut Kering (Xerostomia):** Kurangnya aliran air liur mengurangi kemampuan pembersihan alami mulut.
- **Penyebab Ekstra-oral:** Sejumlah kecil kasus halitosis disebabkan oleh faktor di luar mulut, seperti ⁵⁹:
 - **Makanan dan Minuman:** Bawang putih, bawang bombay, petai, dan kopi mengandung senyawa berbau yang diserap ke dalam aliran darah dan dikeluarkan melalui paru-paru saat bernapas.
 - **Merokok dan Tembakau:** Tembakau meninggalkan residu kimia di mulut dan juga menyebabkan mulut kering.
 - **Kondisi Medis:** Infeksi saluran napas (sinusitis, bronkitis), gangguan pencernaan (GERD/penyakit asam lambung), diabetes (napas berbau buah/aseton), serta penyakit ginjal atau hati kronis.
- **Solusi Efektif:** Penanganan halitosis harus menargetkan akar penyebabnya ⁵⁸:
 - Tingkatkan kebersihan mulut: Sikat gigi dua kali sehari, *flossing* setiap hari, dan yang terpenting, bersihkan lidah dengan sikat gigi atau pembersih lidah khusus.
 - Jaga hidrasi: Minum banyak air untuk menjaga kelembapan mulut.
 - Perawatan profesional: Kunjungi dokter gigi untuk menyingkirkan dan mengobati masalah seperti penyakit gusi atau gigi berlubang.
 - Sesuaikan diet: Hindari makanan pemicu bau dan kurangi konsumsi gula.
 - Berhenti merokok.
 - Konsultasi medis: Jika bau mulut tetap ada meskipun kebersihan mulut sudah baik, konsultasikan dengan dokter untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab sistemik.

2.3.2 Gigi Sensitif: Pemicu dan Strategi Manajemen Nyeri

Gigi sensitif, atau hipersensitivitas dentin, ditandai dengan rasa nyeri atau ngilu yang tajam dan singkat sebagai respons terhadap rangsangan tertentu, seperti suhu panas atau dingin, udara, serta makanan manis atau asam.

- **Mekanisme dan Penyebab:** Sensitivitas terjadi ketika lapisan luar pelindung gigi, yaitu enamel (pada mahkota) atau sementum (pada akar), terkikis atau hilang. Hal ini mengekspos lapisan di bawahnya yang disebut dentin.⁶⁴ Dentin terdiri dari ribuan saluran mikroskopis (tubulus dentin) yang mengarah ke pulpa (saraf) gigi. Ketika dentin terekspos, rangsangan eksternal dapat mencapai ujung saraf di dalam tubulus, memicu rasa nyeri.⁶⁵

Penyebab umum terbukanya dentin meliputi 64:

- **Resesi Gusi:** Gusi yang menyusut akibat penyakit gusi atau menyikat gigi terlalu keras, mengekspos permukaan akar yang tidak dilindungi oleh enamel.
- **Abrasi Enamel:** Menyikat gigi terlalu kuat atau menggunakan sikat gigi berbulu kasar dapat mengikis enamel.
- **Erosi Asam:** Konsumsi makanan dan minuman asam secara teratur dapat melarutkan enamel.
- **Bruxism (Menggertakkan Gigi):** Kebiasaan ini dapat mengikis enamel secara signifikan.
- **Gigi Retak atau Patah:** Retakan dapat menjadi jalan bagi rangsangan untuk mencapai dentin.
- **Prosedur Gigi:** Sensitivitas sementara sering terjadi setelah prosedur seperti pemutihan gigi, *scaling*, atau pemasangan tambalan.
- **Strategi Manajemen:** Penanganan gigi sensitif bertujuan untuk menutup tubulus dentin yang terbuka atau menenangkan saraf gigi.
 - **Perawatan di Rumah:**
 - **Pasta Gigi Desensitisasi:** Gunakan pasta gigi yang diformulasikan khusus untuk gigi sensitif. Produk ini mengandung senyawa seperti potasium nitrat atau stannous fluoride yang bekerja dengan cara memblokir sinyal nyeri dari permukaan gigi ke saraf, atau dengan menyumbat tubulus dentin.⁶⁴
 - **Teknik Menyikat yang Benar:** Gunakan sikat gigi berbulu sangat lembut (*extra soft*) dan sikat dengan gerakan lembut untuk mencegah abrasi lebih lanjut.⁶⁴
 - **Hindari Pemicu:** Batasi konsumsi makanan dan minuman yang sangat asam, manis, panas, atau dingin.
 - **Perawatan Profesional:**
 - **Aplikasi Fluoride:** Dokter gigi dapat mengoleskan *fluoride varnish* atau gel untuk

memperkuat enamel dan dentin.

- **Bonding atau Sealing:** Resin dapat diaplikasikan untuk menutupi permukaan akar yang sensitif dan terekspos.
- **Cangkok Gusi:** Prosedur bedah untuk menutupi akar yang terekspos akibat resesi gusi yang parah.
- **Perawatan Saluran Akar:** Jika sensitivitas sangat parah dan tidak dapat diatasi dengan cara lain, ini mungkin menjadi pilihan terakhir untuk menghilangkan saraf dari gigi.

Bagian 3: Panduan Prosedur Perawatan dan Restorasi Gigi

Prosedur kedokteran gigi modern menawarkan berbagai solusi untuk memperbaiki, merestorasi, dan mengganti gigi yang rusak atau hilang. Pilihan perawatan ini mengikuti sebuah spektrum eskalasi intervensi, yang dimulai dari tindakan paling konservatif untuk masalah kecil hingga prosedur yang lebih kompleks dan invasif untuk kerusakan yang lebih parah. Alur ini mencerminkan filosofi kedokteran gigi untuk mempertahankan struktur gigi alami sebanyak mungkin. Dimulai dengan restorasi dasar seperti penambalan untuk karies awal, intervensi meningkat menjadi perawatan saluran akar ketika infeksi telah mencapai bagian dalam gigi. Jika gigi tidak dapat diselamatkan, pencabutan menjadi pilihan, yang kemudian membuka jalan bagi solusi penggantian seperti mahkota, jembatan, atau implan. Di luar spektrum restoratif ini, terdapat pula prosedur estetika seperti pemutihan gigi yang bertujuan untuk meningkatkan penampilan senyum. Memahami alur eskalasi ini membantu pasien memahami mengapa suatu prosedur direkomendasikan dan apa saja alternatif yang tersedia di setiap tahap kerusakan gigi.

3.1 Restorasi Dasar

Restorasi dasar adalah prosedur yang paling umum dilakukan untuk memperbaiki kerusakan gigi pada tahap awal, terutama akibat karies.

3.1.1 Tambal Gigi (Filling): Tujuan, Jenis Bahan, Prosedur, dan Perawatan Lanjutan

Tambal gigi, atau restorasi dental, adalah prosedur untuk memperbaiki kerusakan pada struktur gigi yang disebabkan oleh karies (lubang), retak minor, atau abrasi. Tujuannya adalah untuk menghentikan perkembangan kerusakan, mengembalikan bentuk dan fungsi normal gigi, serta mencegah masalah lebih lanjut.⁶⁹

- **Prosedur:** Prosedur tambal gigi dapat dilakukan dengan dua metode utama ⁶⁹:
 1. **Direct Filling (Tambal Langsung):** Ini adalah metode yang paling umum dan biasanya selesai dalam satu kali kunjungan. Setelah memberikan anestesi lokal, dokter gigi akan menggunakan bor untuk mengangkat bagian gigi yang rusak atau membusuk. Area tersebut kemudian dibersihkan dan diisi langsung dengan bahan tambalan yang dapat dibentuk di tempat. Bahan tersebut kemudian dikeraskan, seringkali dengan bantuan sinar khusus, lalu dipoles agar sesuai dengan kontur gigi.⁶⁹
 2. **Indirect Filling (Tambal Tidak Langsung):** Metode ini digunakan untuk kerusakan yang lebih luas di mana struktur gigi yang tersisa tidak cukup kuat untuk menopang tambalan langsung. Prosedur ini memerlukan setidaknya dua kali kunjungan. Pada kunjungan pertama, gigi yang rusak dibersihkan dan dicetak. Tambalan sementara dipasang sementara tambalan permanen (disebut *inlay* atau *onlay*) dibuat di laboratorium gigi dari bahan seperti porselen atau emas. Pada kunjungan kedua, tambalan sementara dilepas dan tambalan permanen disemenkan ke gigi.⁶⁹
- **Perawatan Lanjutan:** Setelah ditambal, gigi mungkin akan terasa sensitif terhadap tekanan, udara, atau suhu dingin/panas selama beberapa hari hingga minggu. Disarankan untuk menghindari makanan yang sangat keras atau lengket pada gigi yang baru ditambal untuk sementara waktu. Jika sensitivitas berlanjut atau jika gigitan terasa tidak nyaman (mengganjal), penting untuk kembali ke dokter gigi.⁶⁹ Menjaga kebersihan mulut yang baik sangat penting untuk memperpanjang umur tambalan.⁶⁹

Tabel 2: Perbandingan Bahan Tambal Gigi

Jenis Bahan	Kelebihan	Kekurangan	Rekomendasi Penggunaan
Resin Komposit	- Warna dapat disesuaikan dengan gigi asli (sangat estetik) - Cukup kuat untuk tekanan kunyah normal - Terikat langsung ke struktur gigi,	- Dapat berubah warna atau bernoda seiring waktu - Kurang tahan lama dibandingkan amalgam untuk lubang besar - Biaya lebih mahal	Ideal untuk gigi depan dan area yang terlihat. Cocok untuk tambalan kecil hingga sedang pada gigi belakang.

	mendukung gigi yang tersisa 69	dari amalgam - Bisa terlepas jika sering digunakan untuk menggigit makanan keras 71	
Amalgam (Perak)	- Sangat kuat dan tahan lama (bisa bertahan 10-15 tahun atau lebih) - Paling murah di antara bahan tambalan lain - Tahan terhadap tekanan kunyah yang kuat 69	- Warna perak metalik (tidak estetik) - Memerlukan pengambilan struktur gigi yang lebih banyak - Mengandung merkuri, meskipun dianggap aman oleh ADA dan FDA 69	Pilihan yang baik untuk gigi geraham yang tidak terlihat dan membutuhkan kekuatan kunyah yang besar.
Porselen/Keramik	- Sangat estetik dan tahan noda - Kuat dan tahan lama 71	- Lebih rapuh dibandingkan logam - Biaya sangat mahal - Dapat mengikis gigi lawan jika permukaannya kasar	Digunakan untuk <i>inlay</i> , <i>onlay</i> , mahkota, dan veneer. Pilihan estetika premium.
Aloi Emas	- Sangat kuat, tahan lama, dan tidak korosif (bisa bertahan lebih dari 20 tahun) - Diterima dengan baik oleh jaringan gusi 69	- Paling mahal - Warna emas yang sangat mencolok (tidak estetik bagi sebagian orang) - Memerlukan setidaknya dua kali kunjungan	Pilihan yang sangat baik untuk <i>inlay</i> , <i>onlay</i> , dan mahkota pada pasien yang memprioritaskan daya tahan di atas estetika dan biaya.

3.2 Perawatan Kompleks

Ketika kerusakan gigi telah berkembang melampaui enamel dan dentin hingga mencapai bagian dalam gigi, atau ketika gigi sudah tidak dapat diselamatkan lagi, diperlukan perawatan yang lebih kompleks.

3.2.1 Perawatan Saluran Akar (Root Canal): Indikasi, Proses, dan Ekspektasi Pasien

Perawatan Saluran Akar (PSA) adalah prosedur yang sering disalahpahami dan ditakuti, padahal tujuannya adalah untuk *menghilangkan rasa sakit* dan *menyelamatkan gigi* yang jika tidak dirawat harus dicabut.⁷⁴ Prosedur ini diperlukan ketika pulpa—jaringan lunak di tengah gigi yang berisi saraf dan pembuluh darah—mengalami peradangan atau infeksi.⁵⁰

- **Indikasi:** Seseorang mungkin memerlukan PSA jika mengalami⁵⁰:
 - Sakit gigi yang parah, berdenyut, dan persisten, terutama saat mengunyah atau saat berbaring di malam hari.
 - Sensitivitas yang berkepanjangan (bukan sesaat) terhadap suhu panas atau dingin.
 - Pembengkakan dan nyeri pada gusi di sekitar gigi tertentu (abses gigi).
 - Perubahan warna gigi menjadi lebih gelap (abu-abu atau kehitaman), yang menandakan matinya saraf.
- **Proses Perawatan:** Prosedur PSA biasanya memerlukan satu hingga tiga kali kunjungan dan dilakukan di bawah anestesi lokal, sehingga pasien tidak merasakan sakit selama prosedur.⁵⁰
 1. **Akses dan Pembersihan:** Dokter gigi membuat lubang kecil di mahkota gigi untuk mengakses ruang pulpa. Jaringan pulpa yang terinfeksi atau meradang kemudian diangkat dengan hati-hati menggunakan instrumen khusus (file).⁷⁸
 2. **Disinfeksi dan Pembentukan:** Saluran akar di dalam gigi dibersihkan, didisinfeksi untuk menghilangkan semua bakteri, dan dibentuk untuk persiapan pengisian.⁵⁰
 3. **Pengisian Saluran Akar:** Setelah bersih dan kering, saluran akar diisi dengan bahan biokompatibel seperti karet yang disebut *gutta-percha* untuk menutup ruang tersebut dan mencegah infeksi kembali.⁵⁰
 4. **Restorasi Akhir:** Lubang akses pada gigi kemudian ditutup dengan tambalan sementara atau permanen. Karena gigi yang telah menjalani PSA menjadi lebih rapuh, seringkali sangat dianjurkan untuk memasang mahkota gigi (*crown*) untuk melindunginya dari patah di kemudian hari.⁷⁴
- **Ekspektasi Pasien:** Setelah prosedur, gigi mungkin terasa sedikit nyeri atau tidak nyaman selama beberapa hari, yang dapat diatasi dengan obat pereda nyeri yang dijual bebas. Penting untuk menjaga kebersihan mulut yang baik dan menghindari mengunyah makanan keras pada gigi tersebut sampai restorasi akhir (mahkota) dipasang.⁵⁰

3.2.2 Pencabutan Gigi (Ekstraksi): Prosedur dan Panduan Perawatan Pasca-Tindakan

Pencabutan gigi adalah pengangkatan gigi dari soketnya di tulang rahang. Ini biasanya menjadi pilihan terakhir ketika gigi rusak parah dan tidak dapat diperbaiki lagi dengan tambalan, mahkota, atau perawatan saluran akar.¹ Indikasi lain termasuk gigi bungsu yang impaksi (tidak dapat tumbuh normal), untuk menciptakan ruang bagi perawatan ortodontik, atau pada kasus penyakit gusi yang parah.

- **Prosedur:** Pencabutan dilakukan di bawah anestesi lokal. Dokter gigi akan melonggarkan gigi dari soketnya dan kemudian mengangkatnya. Setelah gigi dicabut, penting agar gumpalan darah terbentuk di soket untuk memulai proses penyembuhan. Dokter gigi akan menempatkan kain kasa di atas area tersebut dan meminta pasien untuk menggigitnya dengan kuat.⁷⁹
- **Panduan Perawatan Pasca-Tindakan:** Perawatan yang tepat setelah pencabutan sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti infeksi atau *dry socket* (kondisi yang sangat menyakitkan di mana gumpalan darah gagal terbentuk atau terlepas).⁸⁰
 - 24 Jam Pertama ⁷⁹:
 - **Pendarahan:** Gigit kain kasa dengan kuat selama 30-60 menit dan ganti jika sudah penuh darah. Pendarahan ringan adalah normal.
 - **Pembengkakan:** Kompres area pipi dengan es (20 menit tempel, 20 menit lepas) untuk mengurangi bengkak dan nyeri.
 - **Aktivitas:** Istirahat total dan hindari aktivitas fisik yang berat.
 - **Pantangan:** Jangan berkumur, meludah dengan keras, minum dengan sedotan, merokok, atau minum alkohol. Tindakan ini dapat melepaskan gumpalan darah.
 - **Makanan:** Konsumsi makanan yang sangat lunak dan dingin, seperti es krim, yogurt, atau sup dingin.
 - Setelah 24 Jam ⁷⁹:
 - **Kebersihan:** Mulai berkumur dengan lembut menggunakan larutan air garam hangat (setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat) setelah makan untuk menjaga area tetap bersih.
 - **Menyikat Gigi:** Lanjutkan menyikat gigi dan *flossing*, tetapi hindari area pencabutan dengan sangat hati-hati.
 - **Makanan:** Secara bertahap kembali ke diet normal seiring dengan kenyamanan, tetapi hindari makanan keras atau renyah yang bisa masuk ke dalam soket.
 - **Penyembuhan:** Proses penyembuhan awal biasanya memakan waktu 1-2 minggu. Jika mengalami nyeri hebat, demam, atau pendarahan berlebihan setelah beberapa hari, segera hubungi dokter gigi.⁷⁹

3.3 Restorasi Lanjutan dan Estetika

Setelah gigi hilang atau rusak parah, atau ketika pasien ingin meningkatkan penampilan senyum mereka, prosedur restorasi lanjutan dan estetika dapat menjadi pilihan.

3.3.1 Mahkota Gigi (Dental Crown): Fungsi, Jenis, dan Prosedur Pemasangan

Mahkota gigi, atau *dental crown*, adalah "penutup" atau "topi" berbentuk gigi yang ditempatkan di atas gigi yang rusak untuk mengembalikan bentuk, ukuran, kekuatan, dan penampilannya.⁸³

- **Indikasi:** Mahkota diperlukan untuk⁸³:
 - Melindungi gigi yang lemah (misalnya, akibat pembusukan) agar tidak patah.
 - Merestorasi gigi yang sudah patah atau aus parah.
 - Menutupi dan menopang gigi dengan tambalan yang sangat besar.
 - Menahan jembatan gigi di tempatnya.
 - Menutupi gigi yang berubah warna atau bentuknya tidak bagus.
 - Menutupi implan gigi.
 - Melindungi gigi setelah perawatan saluran akar.
- **Jenis Bahan:** Pilihan bahan mahkota meliputi Porselen-menyatu-logam (PFM), Keramik Penuh (seperti Zirkonia atau E-max), Aloi Emas, dan Resin.⁸³ Pilihan tergantung pada lokasi gigi, kebutuhan kekuatan, pertimbangan estetika, dan biaya. Mahkota keramik penuh menawarkan estetika terbaik, sedangkan mahkota logam menawarkan kekuatan terbesar.
- **Prosedur:** Biasanya memerlukan dua kali kunjungan.⁸³
 1. **Kunjungan Pertama:** Gigi yang akan dimahkotai dipreparasi (dikecilkan ukurannya) untuk memberi ruang bagi mahkota. Cetakan gigi diambil untuk dikirim ke laboratorium gigi. Mahkota sementara dipasang untuk melindungi gigi yang telah dipreparasi.
 2. **Kunjungan Kedua:** Mahkota sementara dilepas. Mahkota permanen yang dibuat di laboratorium dicoba untuk memastikan kecocokan dan warnanya. Jika semuanya baik, mahkota tersebut disemenkan secara permanen ke gigi.

3.3.2 Jembatan Gigi (Dental Bridge): Solusi untuk Menggantikan Gigi Hilang

Jembatan gigi adalah salah satu opsi untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang

secara berurutan. Jembatan ini, sesuai namanya, "menjembatani" celah yang ditinggalkan oleh gigi yang hilang.⁸⁶

- **Struktur:** Jembatan gigi tradisional terdiri dari dua komponen utama:
 - **Gigi Tiruan (*Pontic*):** Gigi palsu yang mengisi ruang kosong.
 - **Mahkota Penyangga (*Abutment Crowns*):** Mahkota yang dipasang pada gigi-gigi sehat di kedua sisi celah. Gigi-gigi ini berfungsi sebagai jangkar untuk menopang *pontic*.⁸⁶
- **Tujuan:** Tujuan utama jembatan gigi adalah untuk mengembalikan fungsi kunyah dan bicara, mencegah gigi tetangga bergeser ke ruang kosong (yang dapat menyebabkan masalah gigitan), mendistribusikan gaya kunyah dengan benar, dan menjaga bentuk wajah.⁸⁶
- **Prosedur:** Mirip dengan pemasangan mahkota, prosedur ini memerlukan beberapa kunjungan. Gigi penyangga di kedua sisi celah harus dipreparasi (dikecilkan) untuk menerima mahkota. Cetakan kemudian diambil, dan jembatan dibuat sebagai satu kesatuan di laboratorium. Setelah jadi, jembatan tersebut disemenkan secara permanen pada gigi penyangga.⁸⁶

3.3.3 Implan Gigi: Penjelasan Prosedur Tahap-demi-Tahap

Implan gigi dianggap sebagai standar emas untuk penggantian gigi yang hilang karena paling mendekati fungsi dan penampilan gigi alami. Implan adalah akar gigi buatan yang ditanam secara bedah ke dalam tulang rahang.⁸⁹

- **Struktur:** Implan gigi terdiri dari tiga bagian:
 1. **Implan:** Sekrup titanium yang menyatu dengan tulang rahang (*osseointegration*).
 2. **Abutment:** Konektor yang dipasang di atas implan.
 3. **Mahkota:** Gigi tiruan yang dipasang di atas abutment.⁹⁰
- **Manfaat:** Keunggulan utama implan adalah stabilitasnya yang luar biasa. Karena menyatu dengan tulang, implan tidak bergeser atau goyang. Manfaat lainnya termasuk ⁹²:
 - **Tidak Mengorbankan Gigi Sehat:** Tidak seperti jembatan, implan tidak memerlukan pengasahan gigi tetangga.
 - **Menjaga Kesehatan Tulang:** Implan merangsang tulang rahang seperti akar gigi alami, mencegah pengeroposan tulang yang biasanya terjadi setelah gigi hilang.
 - **Daya Tahan:** Dengan perawatan yang baik, implan dapat bertahan seumur hidup.
- **Prosedur Tahap-demi-Tahap:** Proses pemasangan implan adalah proses multi-tahap yang bisa memakan waktu beberapa bulan.⁹⁰
 1. **Konsultasi dan Perencanaan:** Melibatkan pemeriksaan menyeluruh, termasuk rontgen 3D (CBCT), untuk menilai kualitas dan kuantitas tulang rahang. Jika tulang tidak cukup, prosedur cangkok tulang mungkin diperlukan terlebih dahulu.

2. **Pemasangan Implan:** Melalui prosedur bedah minor, implan titanium ditanam ke dalam tulang rahang. Gusi kemudian dijahit kembali untuk menutupi implan.
3. **Penyembuhan (*Osseointegration*):** Diperlukan waktu 3-6 bulan agar implan dapat menyatu sepenuhnya dengan tulang rahang.
4. **Pemasangan Abutment:** Setelah penyembuhan, gusi dibuka kembali dalam prosedur kecil untuk memasang abutment pada implan.
5. **Pemasangan Mahkota:** Setelah gusi di sekitar abutment sembuh, cetakan diambil untuk membuat mahkota gigi tiruan. Mahkota akhir kemudian dipasang pada abutment.

3.3.4 Pemutihan Gigi (Teeth Whitening): Perbandingan Perawatan Profesional vs. Mandiri

Pemutihan gigi adalah prosedur kosmetik yang bertujuan untuk mencerahkan warna gigi yang telah berubah warna atau bernoda. Ada dua pendekatan utama: perawatan profesional yang dilakukan oleh dokter gigi dan perawatan mandiri yang menggunakan produk yang dijual bebas.

- **Mekanisme Kerja:** Sebagian besar produk pemutih gigi menggunakan salah satu dari dua bahan aktif: hidrogen peroksida atau karbamid peroksida. Bahan-bahan ini menembus lapisan enamel yang berpori dan memecah molekul noda (kromogen), sehingga membuat gigi tampak lebih putih.⁹⁵
- **Efek Samping:** Efek samping yang paling umum dari pemutihan gigi adalah sensitivitas gigi sementara dan iritasi gusi. Ini biasanya terjadi karena bahan pemutih dapat mengiritasi saraf gigi atau jaringan lunak gusi. Gejala ini umumnya mereda dalam beberapa hari setelah perawatan.⁹⁷ Risiko ini lebih tinggi jika prosedur tidak dilakukan dengan benar, terutama dengan produk rumahan.⁹⁷
- **Batasan:** Penting untuk dicatat bahwa pemutihan gigi hanya efektif pada struktur gigi alami. Prosedur ini tidak akan mengubah warna restorasi gigi seperti tambalan, mahkota, atau veneer.⁹⁶

Tabel 3: Perbandingan Metode Pemutihan Gigi

Kriteria	Perawatan Profesional (di Klinik)	Perawatan Mandiri (di Rumah)
Metode	Gel peroksida konsentrasi tinggi, sering diaktifkan	Pasta gigi pemutih, <i>whitening strips</i> , gel

	dengan sinar/laser. ⁹⁵	konsentrasi rendah dengan cetakan (<i>tray</i>). ¹⁰⁰
Kecepatan Hasil	Cepat; hasil signifikan terlihat dalam satu kunjungan (sekitar 1 jam). ⁹⁵	Lambat; memerlukan penggunaan rutin selama beberapa hari hingga minggu untuk melihat hasil. ⁹⁹
Tingkat Perubahan Warna	Dramatis; dapat mencerahkan gigi beberapa tingkat. ¹⁰¹	Ringan hingga sedang; biasanya mencerahkan satu hingga dua tingkat. ¹⁰¹
Keamanan	Sangat aman; dilakukan di bawah pengawasan profesional dengan perlindungan gusi. ⁹⁵	Risiko iritasi gusi dan sensitivitas lebih tinggi jika produk tidak digunakan sesuai petunjuk. ⁹⁷
Biaya	Lebih tinggi. ⁹⁹	Lebih terjangkau. ⁹⁹
Efek Samping Umum	Sensitivitas gigi sementara dan iritasi gusi ringan, namun terkontrol. ⁹⁷	Sensitivitas gigi dan iritasi gusi adalah yang paling umum. ⁹⁷

Bagian 4: Manajemen Kedaruratan Gigi

Kedaruratan gigi dapat terjadi kapan saja dan seringkali menimbulkan rasa sakit dan kepanikan. Mengetahui langkah-langkah pertolongan pertama yang tepat dapat membuat perbedaan signifikan dalam hasil akhir, baik dalam mengurangi rasa sakit, mencegah infeksi, maupun menyelamatkan gigi. Banyak dari kondisi darurat ini merupakan intervensi yang sangat sensitif terhadap waktu (*time-critical*), di mana tindakan yang diambil dalam beberapa menit atau jam pertama dapat secara dramatis memengaruhi prognosis jangka panjang. Oleh karena itu, kemampuan untuk memberikan respons yang cepat dan benar sebelum mendapatkan perawatan profesional sangatlah penting. AI harus mampu menyampaikan urgensi ini dengan jelas, memberikan instruksi yang spesifik, dan membedakan antara kondisi yang memerlukan kunjungan segera ke dokter gigi dengan kondisi yang memerlukan intervensi di unit gawat darurat (UGD).

Tabel 4: Ringkasan Pertolongan Pertama Kedaruratan Gigi

Kondisi Darurat	Langkah Kritis Pertama	Yang HARUS Dihindari	Tingkat Urgensi
Gigi Patah/Retak	1. Bilas mulut dengan air hangat. 2. Kompres dingin pada pipi. 3. Simpan potongan gigi dalam susu atau air liur. 102	- Mengunyah pada gigi yang rusak. - Menyentuh fragmen gigi secara berlebihan.	Segera hubungi dokter gigi.
Gigi Permanen Copot (Avulsi)	1. Pegang gigi pada bagian mahkota (jangan sentuh akar). 2. Jika kotor, bilas sebentar dengan susu. 3. Coba masukkan kembali ke soketnya dan gigit kasa. 4. Jika tidak bisa, simpan dalam susu dingin. 105	- Menggosok atau membersihkan akar gigi. - Membiarkan gigi mengering. - Menyimpan gigi dalam air biasa untuk waktu lama.	SANGAT MENDESAK. Segera ke dokter gigi atau UGD (ideal dalam 30-60 menit).
Sakit Gigi Akut	1. Berkumur dengan air garam hangat. 2. Kompres dingin pada pipi. 3. Minum obat pereda nyeri (misalnya, paracetamol, ibuprofen). 107	- Menempelkan aspirin langsung pada gigi atau gusi (dapat menyebabkan luka bakar kimia). - Mengabaikan nyeri yang parah atau berkelanjutan.	Buat janji dengan dokter gigi sesegera mungkin.
Abses Gigi	1. Berkumur	- Mencoba	MENDESAK. Jika

	dengan air garam hangat untuk meredakan nyeri. 2. Segera hubungi dokter gigi. ¹¹⁰	memecahkan benjolan abses sendiri. - Menunda perawatan.	disertai demam tinggi, pembengkakan wajah, atau kesulitan bernapas/menelan, segera ke UGD. ¹¹⁰
--	---	---	---

4.1 Pertolongan Pertama pada Trauma Gigi

Trauma pada wajah atau mulut dapat menyebabkan berbagai jenis cedera gigi, dari retakan kecil hingga gigi yang copot sepenuhnya.

4.1.1 Penanganan Awal Gigi Patah atau Retak

Gigi yang patah atau retak memerlukan perhatian segera untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan infeksi.

- **Langkah-langkah Segera:**
 1. **Bersihkan Area:** Segera bilas mulut dengan lembut menggunakan air hangat untuk membersihkan kotoran atau darah. ¹⁰²
 2. **Kendalikan Pembengkakan:** Aplikasikan kompres dingin atau kantong es yang dibungkus handuk ke pipi atau bibir di atas area gigi yang cedera. Ini akan membantu mengurangi pembengkakan dan meredakan nyeri. ¹⁰²
 3. **Simpan Potongan Gigi:** Jika ada fragmen gigi yang patah, kumpulkan dan simpan. Jika memungkinkan, letakkan dalam wadah kecil berisi susu atau air liur pasien. Membawa fragmen ini ke dokter gigi dapat memungkinkan untuk disambung kembali. ¹⁰²
 4. **Manajemen Nyeri:** Minum obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti paracetamol atau ibuprofen, sesuai dosis yang dianjurkan. ¹⁰³
 5. **Perlindungan Sementara:** Jika patahan menciptakan tepi yang tajam yang dapat melukai lidah, pipi, atau bibir, Anda dapat menutupinya sementara dengan sepotong kecil lilin parafin atau permen karet bebas gula. ¹⁰³
 6. **Hindari Penggunaan Gigi:** Jangan mengunyah atau menggigit menggunakan gigi yang rusak. ¹⁰²
- **Tindakan Lanjutan:** Segera hubungi dokter gigi. Penanganan yang cepat dapat

mencegah infeksi pada pulpa gigi dan meningkatkan peluang keberhasilan restorasi.¹⁰³

4.1.2 Langkah Kritis saat Gigi Permanen Copot (Avulsi)

Gigi permanen yang copot sepenuhnya (avulsi) adalah salah satu kedaruratan gigi yang paling serius. Peluang untuk berhasil menanam kembali gigi tersebut sangat bergantung pada penanganan yang cepat dan tepat di lokasi kejadian. Ada "waktu emas" sekitar 15-60 menit; semakin cepat gigi dikembalikan ke soketnya, semakin tinggi kemungkinan sel-sel pada akar gigi akan bertahan hidup.¹⁰⁶ Penting untuk dicatat:

jangan pernah mencoba menanam kembali gigi susu yang copot, karena dapat merusak benih gigi permanen di bawahnya.¹⁰⁵

- Prosedur Pertolongan Pertama yang Kritis¹⁰⁵:
 1. **Tetap Tenang dan Temukan Gigi:** Cari gigi yang copot.
 2. **Pegang dengan Benar:** Pegang gigi hanya pada bagian mahkotanya (bagian putih yang digunakan untuk mengunyah). **JANGAN PERNAH MENYENTUH AKAR GIGI.** Akar gigi dilapisi oleh sel-sel ligamen periodontal yang sangat rapuh dan penting untuk perlekatan kembali.
 3. **Bersihkan Jika Kotor:** Jika gigi kotor, bilas dengan sangat lembut selama beberapa detik di bawah air dingin yang mengalir, susu, atau larutan garam. Jangan menggosok, menyikat, atau menggunakan sabun. Tujuannya hanya untuk menghilangkan kotoran yang terlihat.
 4. **Coba Tanam Kembali (Replantasi):** Ini adalah langkah terbaik. Posisikan gigi dengan benar di atas soket yang kosong dan dorong perlahan dengan jari hingga sejajar dengan gigi sebelahnya. Setelah masuk, minta pasien untuk menggigit kain kasa atau sapu tangan dengan lembut untuk menahannya di tempat.
 5. **Simpan dengan Benar Jika Replantasi Tidak Memungkinkan:** Jika tidak mungkin menanam kembali gigi (misalnya, pasien tidak sadar atau sangat panik), jaga agar gigi tetap lembab setiap saat. Dehidrasi akan membunuh sel-sel akar dalam hitungan menit. Media penyimpanan terbaik, secara berurutan, adalah:
 - Susu dingin.
 - Larutan garam seimbang (jika tersedia dalam kit pertolongan pertama).
 - Air liur pasien (letakkan gigi di dalam mulut, di antara pipi dan gusi, atau ludahkan air liur ke dalam wadah dan masukkan gigi ke dalamnya).
 - **Hindari Air Biasa:** Air keran biasa bersifat hipotonik dan dapat merusak sel-sel akar. Gunakan hanya jika tidak ada pilihan lain sama sekali.
 6. **Segera Cari Pertolongan Profesional:** Bawa pasien dan gigi (yang sudah ditanam kembali atau disimpan dengan benar) ke dokter gigi atau unit gawat darurat sesegera mungkin.

4.2 Mengatasi Nyeri dan Infeksi Akut

Nyeri gigi yang parah atau infeksi dapat sangat mengganggu dan merupakan tanda adanya masalah serius yang memerlukan perhatian profesional.

4.2.1 Cara Meredakan Sakit Gigi Parah Sebelum Bertemu Dokter Gigi

Langkah-langkah berikut dapat memberikan peredaan sementara dari sakit gigi yang parah, namun tidak menggantikan kebutuhan untuk diagnosis dan perawatan oleh dokter gigi.¹⁰⁹

- **Pembersihan dan Pembilasan:**
 - **Berkumur dengan Air Garam Hangat:** Campurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat dan gunakan untuk berkumur selama 30 detik. Ini berfungsi sebagai antiseptik alami, membantu membersihkan sisa makanan, mengurangi peradangan, dan dapat membantu menarik cairan dari jaringan yang bengkak.¹⁰⁷
 - **Flossing Lembut:** Gunakan benang gigi dengan hati-hati di sekitar gigi yang sakit untuk menghilangkan sisa makanan yang mungkin terjebak dan menyebabkan tekanan atau iritasi.¹⁰⁹
- **Manajemen Nyeri dan Pembengkakan:**
 - **Kompres Dingin:** Tempelkan kantong es yang dibungkus handuk pada pipi di sisi yang sakit selama 15-20 menit. Ini dapat membantu membuat area tersebut mati rasa dan mengurangi pembengkakan serta peradangan.¹⁰⁸
 - **Obat Pereda Nyeri:** Konsumsi obat anti-inflamasi nonsteroid (OAINS) seperti ibuprofen atau naproxen, atau paracetamol, sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Obat-obatan ini dapat secara efektif mengurangi nyeri dan peradangan.¹⁰⁸
Jangan pernah menempelkan tablet aspirin langsung pada gigi atau gusi, karena dapat menyebabkan luka bakar kimia pada jaringan lunak.¹¹³
- **Obat Alami:**
 - **Minyak Cengkeh:** Teteskan sedikit minyak cengkeh pada bola kapas kecil dan oleskan pada gigi yang sakit. Minyak cengkeh mengandung eugenol, yang memiliki sifat anestesi (penghilang rasa sakit) dan antiseptik alami.¹⁰⁷

4.2.2 Abses Gigi: Gejala Bahaya dan Penanganan Pertama

Abses gigi adalah infeksi bakteri serius yang menyebabkan terbentuknya kantong nanah di sekitar akar gigi (*periapical abscess*) atau di gusi (*periodontal abscess*).¹¹⁰ Ini adalah kondisi darurat yang memerlukan perawatan segera karena infeksi dapat menyebar ke bagian tubuh lain.

- **Gejala:** Gejala abses gigi jauh lebih parah daripada sakit gigi biasa dan dapat meliputi¹¹⁰:
 - Nyeri gigi yang parah, persisten, berdenyut, dan dapat menyebar ke rahang, leher, atau telinga.
 - Sensitivitas ekstrem terhadap suhu panas dan dingin.
 - Nyeri saat menekan atau mengunyah.
 - Demam.
 - Pembengkakan di wajah, pipi, atau kelenjar getah bening di bawah rahang atau di leher.
 - Benjolan seperti jerawat di gusi, yang jika pecah akan mengeluarkan cairan asin berbau busuk, seringkali diikuti dengan peredaan nyeri sementara.
- **Tanda Bahaya (Memerlukan Kunjungan ke UGD):** Jika gejala di atas disertai dengan **kesulitan bernapas atau menelan**, ini adalah tanda bahwa infeksi telah menyebar ke jalur napas atau jaringan dalam di leher. Ini adalah kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan perhatian medis darurat segera.¹¹⁰
- **Penanganan Pertama:**
 - Segera hubungi dokter gigi.
 - Sambil menunggu janji temu, berkumur dengan air garam hangat beberapa kali sehari dapat membantu meredakan nyeri dan mendorong nanah untuk keluar ke permukaan.¹¹⁰
 - Minum obat pereda nyeri yang dijual bebas.
 - **Jangan** mencoba memecahkan atau menusuk benjolan abses sendiri.

4.2.3 Mengatasi Benda yang Tersangkut di Sela Gigi

Benda seperti serat daging, kulit popcorn, atau biji-bijian yang tersangkut di antara gigi dapat menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, dan peradangan gusi jika tidak dihilangkan.

- Langkah-langkah yang Aman¹¹⁴:
 1. **Gunakan Benang Gigi:** Ini adalah metode pertama dan terbaik. Coba geser benang gigi dengan lembut di antara gigi. Jika benang melewati objek, coba bentuk kurva "C" di sekitar gigi dan tarik objek keluar. Jika tidak berhasil, coba buat simpul kecil pada benang untuk memberikan cengkeraman ekstra pada objek.¹¹⁸
 2. **Berkumur dengan Keras:** Berkumur dengan air atau obat kumur dapat membantu melonggarkan objek.

3. **Gunakan Tusuk Gigi atau Sikat Interdental:** Jika benang tidak berhasil, gunakan tusuk gigi kayu atau plastik, atau sikat interdental, dengan sangat hati-hati. Masukkan dengan lembut di antara gigi untuk mencoba mendorong objek keluar.
- **Apa yang Harus Dihindari:**
 - **Jangan gunakan benda tajam atau logam:** Hindari menggunakan peniti, jarum, atau ujung pisau. Alat-alat ini dapat dengan mudah menggores enamel gigi, melukai gusi, atau mendorong objek lebih dalam.¹¹⁴
- **Kapan Harus ke Dokter Gigi:** Jika Anda tidak dapat menghilangkan objek tersebut sendiri, atau jika area tersebut mulai terasa sakit, bengkak, atau berdarah, segera kunjungi dokter gigi. Objek yang dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan infeksi gusi atau kerusakan gigi.¹¹⁵

Bagian 5: Kesehatan Gigi dalam Konteks Khusus

Kesehatan mulut tidak ada dalam ruang hampa; ia secara intrinsik terhubung dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan dan dipengaruhi oleh berbagai tahap kehidupan serta kondisi medis. Hubungan ini seringkali bersifat dua arah (*bidirectional*), di mana kondisi sistemik dapat memengaruhi kesehatan mulut, dan sebaliknya, kesehatan mulut yang buruk dapat berkontribusi pada atau memperburuk penyakit sistemik. Selain itu, populasi tertentu, seperti ibu hamil dan anak-anak, memiliki kebutuhan dan pertimbangan kesehatan gigi yang unik yang memerlukan pendekatan khusus. Memahami koneksi sistemik dan kebutuhan populasi khusus ini sangat penting untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan preventif, mengedukasi pasien bahwa merawat mulut adalah bagian integral dari menjaga kesehatan secara holistik.

5.1 Perawatan Gigi Berdasarkan Tahapan Kehidupan

Kebutuhan kesehatan gigi berubah seiring dengan bertambahnya usia dan perubahan fisiologis dalam tubuh.

5.1.1 Keamanan Perawatan Gigi Selama Masa Kehamilan

Ada banyak mitos dan kekhawatiran seputar perawatan gigi selama kehamilan, namun

konsensus medis modern menegaskan bahwa menjaga kesehatan mulut sangat penting selama periode ini. Perubahan hormonal selama kehamilan dapat meningkatkan risiko masalah gigi tertentu, dan perawatan yang aman dan tepat waktu sangat dianjurkan.

- **Keamanan Prosedur Dental:** Menurut American Dental Association (ADA) dan American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), perawatan gigi yang bersifat preventif (pembersihan), diagnostik (Rontgen), dan restoratif (tambal, perawatan saluran akar, pencabutan gigi) **aman dilakukan pada setiap tahap kehamilan.**¹¹⁹ Menunda perawatan yang diperlukan, terutama untuk infeksi atau nyeri, justru dapat menimbulkan risiko yang lebih besar bagi ibu dan janin karena potensi stres dan penyebaran infeksi.¹¹⁹
- **Anestesi dan Rontgen:**
 - **Anestesi Lokal:** Penggunaan anestesi lokal, termasuk yang mengandung epinefrin, dianggap aman dan penting untuk memastikan kenyamanan pasien selama prosedur.¹¹⁹
 - **Rontgen Gigi:** Rontgen diagnostik juga dianggap aman selama kehamilan. Tingkat radiasi pada rontgen gigi modern sangat rendah, dan area perut tidak terpapar secara langsung. Meskipun pedoman terbaru tidak lagi secara rutin merekomendasikan penggunaan celemek timbal dan kerah tiroid untuk pasien, fasilitas dapat tetap menyediakannya sesuai kebijakan atau permintaan pasien.¹¹⁹
- **Masalah Gigi Umum Selama Kehamilan:**
 - **Gingivitis Kehamilan:** Peningkatan kadar hormon, terutama progesteron, dapat membuat gusi lebih rentan terhadap plak, yang menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan pendarahan. Kondisi ini dikenal sebagai "gingivitis kehamilan".¹¹⁹
 - **Risiko Karies:** Perubahan kebiasaan makan (ngidam makanan manis) dan mual di pagi hari (yang meningkatkan paparan asam lambung pada gigi) dapat meningkatkan risiko karies. Jika terjadi muntah, disarankan untuk berkumur dengan larutan air dan soda kue untuk menetralkan asam sebelum menyikat gigi.¹¹⁹
- **Rekomendasi:** Sangat penting bagi wanita hamil untuk melanjutkan atau memulai kunjungan rutin ke dokter gigi. Menjaga kebersihan mulut yang sangat baik di rumah—menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi berfluoride dan *flossing* setiap hari—adalah kunci untuk mencegah masalah selama kehamilan.¹¹⁹

5.1.2 Panduan Kesehatan Gigi Anak: Kunjungan Pertama dan Perawatan Preventif

Membangun fondasi kesehatan mulut yang baik sejak dini adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan anak seumur hidup. Karies gigi adalah penyakit kronis yang paling umum terjadi pada masa kanak-kanak, namun sebagian besar dapat dicegah.¹²⁰

- **Kunjungan Gigi Pertama:** American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) dan ADA merekomendasikan agar anak melakukan kunjungan gigi pertama mereka pada saat gigi

pertama tumbuh, atau selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama mereka.¹²⁰

Kunjungan awal ini memiliki beberapa tujuan penting:

- **Edukasi Orang Tua:** Memberikan panduan kepada orang tua tentang cara membersihkan gigi bayi, diet yang sehat, penggunaan *fluoride*, dan cara mencegah trauma gigi.
- **Penilaian Risiko:** Dokter gigi dapat menilai risiko karies anak berdasarkan riwayat medis, diet, dan pemeriksaan.
- **Aklimatisasi:** Membiasakan anak dengan lingkungan praktik gigi sejak dini dapat mengurangi kecemasan di masa depan.
- **Perawatan di Rumah untuk Anak:**
 - **Sebelum Gigi Tumbuh:** Bersihkan gusi bayi dengan kain kasa atau waslap basah yang lembut setelah menyusu.
 - **Saat Gigi Pertama Tumbuh:** Mulailah menyikat gigi dua kali sehari menggunakan sikat gigi berukuran anak dengan bulu yang sangat lembut.⁹
 - **Penggunaan Pasta Gigi Berfluoride:**
 - **Di bawah 3 tahun:** Gunakan pasta gigi berfluoride seukuran sebutir beras.
 - **Usia 3-6 tahun:** Gunakan pasta gigi berfluoride seukuran kacang polong.
 - Orang tua harus mengawasi anak saat menyikat gigi untuk memastikan mereka tidak menelan pasta gigi.⁹
- **Perawatan Preventif Profesional:**
 - **Aplikasi *Fluoride*:** Perawatan *fluoride* topikal di klinik gigi sangat dianjurkan untuk memperkuat enamel gigi anak yang baru tumbuh dan rentan.³⁵
 - ***Dental Sealant*:** Seperti yang dibahas sebelumnya, *sealant* sangat efektif dalam melindungi permukaan kunyah gigi geraham dari karies dan direkomendasikan segera setelah gigi-gigi ini tumbuh.⁴⁰

5.2 Hubungan Kesehatan Mulut dengan Kesehatan Sistemik

Bukti ilmiah yang terus berkembang menunjukkan bahwa mulut adalah jendela bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Peradangan kronis dan infeksi di mulut dapat memiliki dampak yang luas, memengaruhi kondisi sistemik seperti diabetes dan penyakit jantung.

5.2.1 Kaitan Dua Arah antara Diabetes dan Penyakit Gusi

Hubungan antara diabetes dan penyakit gusi (terutama periodontitis) sangat kuat dan bersifat dua arah, yang berarti masing-masing kondisi dapat memperburuk yang lain.³³

- **Bagaimana Diabetes Memengaruhi Kesehatan Mulut:**
 - **Peningkatan Risiko Infeksi:** Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi bakteri, termasuk yang menyebabkan penyakit gusi.³
 - **Peningkatan Gula:** Kadar glukosa yang tinggi dalam darah juga berarti kadar gula yang lebih tinggi dalam air liur. Ini menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi bakteri berbahaya di mulut, yang berkontribusi pada pembentukan plak dan karies.³³
 - **Penyembuhan yang Lambat:** Diabetes dapat mengganggu sirkulasi darah dan memperlambat proses penyembuhan, membuat penyakit gusi lebih sulit untuk diobati.³³
 - Akibatnya, penderita diabetes memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengembangkan gingivitis dan periodontitis yang lebih parah dibandingkan dengan non-penderita.³³
- **Bagaimana Penyakit Gusi Memengaruhi Diabetes:**
 - **Peningkatan Gula Darah:** Periodontitis adalah infeksi bakteri kronis yang menyebabkan peradangan tingkat rendah di seluruh tubuh. Peradangan sistemik ini dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menggunakan insulin (meningkatkan resistensi insulin), yang pada gilirannya menyebabkan kadar gula darah meningkat dan membuat diabetes lebih sulit untuk dikendalikan.³³
- **Manajemen Terpadu:** Karena hubungan ini, sangat penting bagi penderita diabetes untuk menjaga kebersihan mulut yang sangat baik dan melakukan pemeriksaan gigi secara teratur (seringkali lebih sering dari 6 bulan sekali). Mengontrol penyakit gusi dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah, dan sebaliknya, mengontrol gula darah yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan mulut.³³

5.2.2 Koneksi antara Penyakit Periodontal dan Risiko Penyakit Jantung

Penelitian selama beberapa dekade terakhir telah mengidentifikasi adanya hubungan yang signifikan antara penyakit periodontal dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, seperti aterosklerosis (pengerasan arteri), serangan jantung, dan stroke.³ Meskipun hubungan sebab-akibat langsung masih dalam penelitian, ada dua mekanisme utama yang diyakini berperan⁵⁷:

1. **Penyebaran Bakteri:** Gusi yang meradang parah akibat periodontitis dapat menjadi pintu masuk bagi bakteri mulut untuk masuk ke dalam aliran darah. Bakteri ini dapat melakukan perjalanan ke seluruh tubuh dan menempel pada timbunan lemak di pembuluh darah jantung, berkontribusi pada pembentukan gumpalan darah. Mereka juga dapat menyebabkan peradangan pada lapisan pembuluh darah, yang merupakan langkah kunci dalam pengembangan aterosklerosis. Bakteri mulut telah ditemukan di

dalam plak aterosklerotik di arteri jantung.⁵⁷

2. **Peradangan Sistemik:** Periodontitis adalah penyakit peradangan kronis. Respons peradangan tubuh terhadap infeksi gusi tidak hanya terbatas pada mulut. Tubuh melepaskan protein peradangan (seperti protein C-reaktif) ke dalam aliran darah. Peradangan sistemik tingkat rendah yang berkelanjutan ini merupakan faktor risiko yang diketahui untuk penyakit jantung, karena dapat merusak pembuluh darah dan mempromosikan aterosklerosis.³

Meskipun memiliki penyakit gusi tidak secara otomatis berarti seseorang akan mengalami penyakit jantung, ini dianggap sebagai faktor risiko independen. Oleh karena itu, menjaga kesehatan gusi melalui kebersihan mulut yang baik dan perawatan profesional adalah langkah penting tidak hanya untuk kesehatan mulut, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit kardiovaskular.

Bagian 6: Standar Profesional dan Etika Kedokteran Gigi di Indonesia

Praktik kedokteran gigi di Indonesia diatur oleh standar profesional dan kode etik yang ketat untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan kepercayaan pasien. Pedoman ini, yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), membentuk kerangka kerja untuk kepercayaan dan profesionalisme. Bagi pengembangan sistem AI seperti *chatbot*, pemahaman terhadap prinsip-prinsip etis ini sangat krusial. Ini berfungsi sebagai "pagar pengaman" (*guardrails*) yang memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh AI selalu etis, bertanggung jawab, dan tidak melampaui batasannya. AI harus diprogram untuk mencerminkan nilai-nilai ini, seperti selalu mengutamakan kepentingan pasien, menghormati kerahasiaan, dan yang terpenting, tidak pernah mencoba untuk mendiagnosis atau menggantikan peran dokter gigi profesional, melainkan berfungsi sebagai sumber edukasi yang mendorong konsultasi lebih lanjut.

6.1 Ringkasan Kode Etik Dokter Gigi (Berdasarkan Pedoman PDGI)

Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia memberikan landasan moral dan etis bagi setiap dokter gigi dalam menjalankan profesinya. Poin-poin utama yang relevan dari perspektif pasien dapat diringkas sebagai berikut ¹²⁶:

- **Kewajiban Umum dan Profesionalisme:**

- **Sumpah Dokter Gigi:** Setiap dokter gigi di Indonesia wajib menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter Gigi, yang menekankan pengabdian pada kemanusiaan dan pemeliharaan martabat profesi.¹²⁶
- **Standar Pelayanan:** Praktik harus selalu didasarkan pada ilmu kedokteran gigi terkini, standar pelayanan profesi, dan prinsip-prinsip kemanusiaan.¹²⁶
- **Integritas:** Dokter gigi harus memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. Mereka tidak diperkenankan menjaring pasien secara tidak etis atau memberikan rabat dan komisi yang dapat memengaruhi objektivitas perawatan.¹²⁶
- **Kewajiban terhadap Pasien:** Prinsip utama dalam hubungan dokter-pasien adalah menempatkan kepentingan pasien di atas segalanya.
 - **Mengutamakan Kepentingan Pasien:** Dokter gigi wajib melindungi pasien dari kerugian dan selalu mengutamakan apa yang terbaik untuk kesehatan pasien.¹²⁶
 - **Hak atas Informasi dan Pilihan (*Informed Consent*):** Pasien memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi mereka, pilihan perawatan yang tersedia beserta alternatifnya, risiko, manfaat, dan perkiraan biaya. Berdasarkan informasi ini, pasien berhak untuk menentukan dan memilih perawatan yang akan mereka jalani.¹²⁶
 - **Kerahasiaan Medis:** Dokter gigi wajib menjaga kerahasiaan segala data dan informasi kesehatan pasien yang diperoleh selama perawatan. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rekam medis pasien harus dibuat, disimpan, dan dijaga kerahasiaannya dengan baik.¹²⁶
 - **Pelayanan Darurat:** Setiap dokter gigi memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan darurat kepada pasien yang membutuhkannya.¹²⁶
 - **Rujukan:** Jika suatu kasus berada di luar kompetensinya, dokter gigi wajib melakukan konsultasi atau merujuk pasien kepada dokter gigi spesialis atau profesional lain yang memiliki keahlian lebih tinggi.¹²⁶
- **Kewajiban terhadap Teman Sejawat:**
 - Dokter gigi harus memperlakukan rekan sejawatnya dengan hormat dan profesional. Mereka tidak dibenarkan mengambil alih pasien yang sedang dalam perawatan dokter gigi lain tanpa persetujuan, kecuali jika pasien secara eksplisit menyatakan pilihan lain.¹²⁶

6.2 Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kedokteran Gigi

Dari kode etik dokter gigi, dapat diturunkan serangkaian hak dan kewajiban bagi pasien, yang membentuk dasar dari hubungan terapeutik yang saling menghormati dan efektif.

- **Hak-Hak Pasien:** Berdasarkan kewajiban dokter gigi, pasien di Indonesia memiliki

hak-hak berikut:

- **Hak untuk Mendapatkan Informasi:** Hak untuk menerima penjelasan yang jujur, jelas, dan lengkap mengenai diagnosis, tujuan tindakan medis, alternatif perawatan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.¹²⁶
- **Hak untuk Memberikan Persetujuan (*Informed Consent*):** Hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan setelah menerima informasi yang cukup.
- **Hak atas Kerahasiaan:** Hak untuk privasi dan kerahasiaan data medis mereka. Informasi ini tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pasien, kecuali diwajibkan oleh hukum.¹²⁶
- **Hak untuk Memilih:** Hak untuk memilih dokter gigi dan fasilitas kesehatan, serta hak untuk meminta pendapat kedua (*second opinion*) dari dokter gigi lain.¹²⁶
- **Hak atas Pelayanan yang Berkualitas:** Hak untuk menerima pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran gigi.
- **Kewajiban Pasien:** Untuk memastikan perawatan berjalan efektif, pasien juga memiliki kewajiban:
 - **Memberikan Informasi yang Jujur:** Memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai riwayat kesehatan, keluhan, dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi.
 - **Mengikuti Rencana Perawatan:** Mematuhi instruksi dan nasihat yang diberikan oleh dokter gigi setelah menyetujui rencana perawatan.
 - **Menghormati Profesional Kesehatan:** Memperlakukan dokter gigi dan staf klinik dengan hormat.
 - **Memenuhi Kewajiban Finansial:** Bertanggung jawab atas biaya perawatan yang telah disepakati.

Pemahaman akan kerangka etis dan profesional ini penting bagi AI untuk dapat memberikan informasi yang tidak hanya akurat secara klinis, tetapi juga bertanggung jawab secara etis, selalu mendorong dialog yang terbuka dan terinformasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Works cited

1. PANDUAN PRAKTIK KLINIS GIGI DAN MULUT, accessed September 21, 2025, <http://61.8.75.226/itblog/attachments/article/1604/PPK%20GIGI%20DAN%20MULUT.pdf>
2. PENTINGNYA MEMELIHARA KESEHATAN GIGI DAN MULUT MASYARAKAT DI MASA PANDEMI Irmaleny* *Staf Pengajar Konservasi, Fakultas Kedokteran - Jurnal Universitas Padjadjaran, accessed September 21, 2025, <https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/download/32479/21939>
3. Oral health: A window to your overall health - Mayo Clinic, accessed September 21, 2025, <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475>

4. Idealnya, Harus Berapa Kali Sikat Gigi dalam Sehari? - Hello Sehat, accessed September 21, 2025, <https://hellosehat.com/gigi-mulut/perawatan-oral/sikat-gigi-berapa-kali-sehari/>
5. Gambaran Kebiasaan Menyikat Gigi dan Status Kesehatan Gingiva pada Anak Sekolah Dasar, accessed September 21, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/egigi/article/download/29905/28960>
6. Apakah Selama Ini Kamu sudah Sikat Gigi di Waktu yang Tepat? - Pepsodent, accessed September 21, 2025, <https://www.tanyapepsodent.com/tips-kesehatan-gigi/kebersihan-gigi-dan-mulut-serta-panduan-menyikat-gigi/kapan-waktu-sikat-gigi-yang-benar.html>
7. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Telaah Pustaka 1. Pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang m, accessed September 21, 2025, <https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/10637/4/4.%20Chapter%202.pdf>
8. Awas, Ini 10 Makanan dan Minuman yang Merusak Gigi - KlikDokter, accessed September 21, 2025, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/gigi-mulut/daftar-makanan-yang-efeknya-buruk-bagi-gigi>
9. Toothbrushes | American Dental Association, accessed September 21, 2025, <https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/toothbrushes>
10. Berapa Lama Durasi Menyikat Gigi yang Benar untuk Kesehatan? - KlikDokter, accessed September 21, 2025, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/gigi-mulut/berapa-lama-durasi-menyikat-gigi-yang-benar>
11. Polishing Gigi : Manfaat, Jenis dan Prosedurnya - MHDC Clinic, accessed September 21, 2025, <https://mhdc.co.id/artikel-dan-promo/polishing-gigi/>
12. Flossing 101: How To Floss the Right Way, accessed September 21, 2025, <https://health.clevelandclinic.org/how-to-floss-your-teeth>
13. Flossing | MouthHealthy - Oral Health Information from the ADA, accessed September 21, 2025, <https://www.mouthhealthy.org/all-topics-a-z/flossing>
14. Obat Kumur Tidak Selalu Aman Ini Cara Pakai yang Tepat dan Efektif, accessed September 21, 2025, <https://fkg.umsida.ac.id/cara-pakai-obat-kumur-yang-tepat/>
15. Obat Kumur, Ketahui Manfaat dan Efek Samping yang Dapat Terjadi ..., accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/selalu-akhiri-dengan-obat-kumur>
16. Apa Manfaat Obat Kumur Dalam Menjaga Kesehatan Mulut? - Pepsodent, accessed September 21, 2025, <https://www.tanyapepsodent.com/tips-kesehatan-gigi/kesehatan-gusi-dan-mulut/manfaat-obat-kumur.html>
17. Memilih Obat Kumur yang Baik untuk Kesehatan Mulut - Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/artikel/memilih-obat-kumur-yang-baik-untuk-kesehatan-mulut-1>
18. Manfaat Obat Kumur untuk Menjaga Kesehatan Gigi dan Gusi - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/manfaat-obat-kumur-untuk-menjaga-kesehatan-gigi>

-dan-gusi

19. dampak mengonsumsi makanan kariogenik dan perilaku menggosok gigi terhadap kesehatan gigi - Jurnal Penelitian Perawat Profesional, accessed September 21, 2025, <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/1586/1257/>
20. 5 Penyebab Gigi Berlubang, Cara Mencegah dan Memperbaiki Gigi Berlubang - Klinik Gigi SATU Dental, accessed September 21, 2025, <https://www.satudental.com/blog/penyebab-gigi-berlubang/>
21. Apa Itu Karies Gigi? Gejala, Penyebab, dan Pengobatan | Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/karies-gigi>
22. Ini Jenis Makanan Dan Minuman Yang Buruk Untuk Kesehatan Gigi - Fakultas Kedokteran Gigi | FKG UMSUrabaya, accessed September 21, 2025, https://fkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=ini-jenis-makanan-dan-minuman-yang-buruk-untuk-kesehatan-gigi
23. Dosen FKG UM Surabaya: Ini Jenis Makanan dan Minuman yang Buruk untuk Kesehatan Gigi, accessed September 21, 2025, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/dosen-fkg-um-surabaya-ini-jenis-makanan-dan-minuman-yang-buruk-untuk-kesehatan-gigi>
24. Nutrisi dan Kesehatan Gigi-Mulut pada Anak Nutrition and Dental-Oral Health in Children - Sari Pediatri, accessed September 21, 2025, <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/viewFile/138/120>
25. Penyebab Gigi Karies dan Bagaimana Cara Mengatasinya - Fakultas Kedokteran Gigi | FKG UMSUrabaya, accessed September 21, 2025, https://fkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=penyebab-gigi-karies-dan-bagaimana-cara-mengatasinya
26. Tips for Cavity Prevention Edgewater, MD | Education - Mayo Dental, accessed September 21, 2025, <https://www.mayo-dental.com/new-patient-information/education/>
27. Frekuensi Ideal untuk Melakukan Scaling: Seberapa Sering Harus Scaling Gigi?, accessed September 21, 2025, <https://www.9corthodontics.com/read-artikel/blog/frekuensi-ideal-untuk-melakukan-scaling-seberapa-sering-harus-scaling-gigi>
28. Radang Gusi - Gejala, penyebab dan mengobati - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/radang-gusi>
29. Biaya Rontgen Gigi dan Kapan Sebaiknya Dilakukan? Ini Informasi ..., accessed September 21, 2025, <https://damessa.id/biaya-rontgen-gigi/>
30. Periksa Gigi Rutin itu Penting? Manfaat dan Frekuensinya - Royal Dental Center, accessed September 21, 2025, <https://doktergigimedan.com/kenapa-periksa-gigi-rutin-penting/>
31. Pentingnya Mengunjungi Dokter Gigi - Laboratorios KIN, accessed September 21, 2025, <https://www.kin.es/id/importancia-visitara-dentista/>
32. Scaling Gigi Berapa Bulan Sekali? Ini Rekomendasi dari Dokter Gigi GiO - GiO Dental Care, accessed September 21, 2025, <https://giodentalcare.com/article/scaling-gigi-berapa-bulan-sekali-ini-rekomenda>

[si-dari-dokter-gigi-gio](#)

33. Sakit Gigi pada Pengidap Diabetes, Kapan Sebaiknya ke Dokter Gigi?, accessed September 21, 2025,
<https://www.halodoc.com/artikel/sakit-gigi-pada-pengidap-diabetes-kapan-sebaiknya-ke-dokter-gigi>
34. Fluoride, Ketahui Manfaat dan Cara Mendapatkannya - Alodokter, accessed September 21, 2025,
<https://www.alodokter.com/fluoride-ketahui-manfaat-dan-cara-mendapatkannya>
35. Pentingnya Aplikasi Topical Fluoride untuk Gigi Anak: Perlindungan Optimal untuk Kesehatan Gigi - Klinik Gigi Joy Dental, accessed September 21, 2025,
<https://klinikjoydental.com/aplikasi-topical-fluoride/>
36. Optimasi Perawatan Gigi Dan Mulut Melalui Material Kedokteran Gigi Kontemporer - DGB UI, accessed September 21, 2025,
<https://dgb.ui.ac.id/wp-content/uploads/123/2023/12/Buku-Pidato-Prof.-Yosi.pdf>
37. Fluoride Gigi Anak: Manfaat, Cara Penggunaan, dan Dosis yang Aman, accessed September 21, 2025,
<https://www.indentalclinic.net/id/artikel/Fluoride-Gigi-Anak-Manfaat-Cara-Penggunaan-dan-Dosis-yang-Aman/>
38. Pentingnya Fluoride Treatment pada Gigi Anak untuk Mencegah Gigi Berlubang - Alodokter, accessed September 21, 2025,
<https://www.alodokter.com/pentingnya-fluoride-treatment-pada-gigi-anak-untuk-mencegah-gigi-berlubang>
39. Apakah Fluoride dan Apa Fungsi Fluoride Untuk Gigi? | Pepsodent, accessed September 21, 2025,
<https://www.tanyapepsodent.com/tips-kesehatan-gigi/diet-dan-gaya-hidup/apakah-fluoride-dan-apa-fungsi-fluoride-untuk-gigi.html>
40. Manfaat Penggunaan Dental Sealant pada Gigi Anak-Anak - Fakultas Kedokteran Gigi, accessed September 21, 2025,
<https://fkg.ugm.ac.id/en/manfaat-penggunaan-dental-sealant-pada-gigi-anak-anak/>
41. Dental Sealants on Teeth - American Dental Association, accessed September 21, 2025,
<https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/dental-sealants>
42. About Dental Sealants | Oral Health - CDC, accessed September 21, 2025,
<https://www.cdc.gov/oral-health/prevention/about-dental-sealants.html>
43. Sealants Clinical Practice Guideline - American Dental Association, accessed September 21, 2025,
<https://www.ada.org/resources/research/science/evidence-based-dental-research/sealants-clinical-practice-guideline>
44. New white paper highlights benefits of dental sealants - ADA News, accessed September 21, 2025,
<https://adanews.ada.org/ada-news/2022/march/new-white-paper-highlights-benefits-of-dental-sealants/>
45. Rontgen Gigi Panoramik: Fungsi, Prosedur, Biaya - Ciputra Medical Center, accessed September 21, 2025,

- <https://www.ciputramedicalcenter.com/rontgen-gigi-panoramik-apa-itu/>
46. Rontgen Gigi - Tujuan dan Prosedur - Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/rontgen-gigi>
 47. Jenis-Jenis Rontgen Gigi dan Fungsinya - Hi!Dental Clinic, accessed September 21, 2025, <https://hidental.id/news-and-promo/jenis-jenis-rontgen-gigi-dan-fungsinya/>
 48. Cegah Karies Gigi Sekarang Juga dengan Cara Ini - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/jangan-sampai-terlambat-cegah-karies-gigi-sekarang-juga>
 49. Gigi Berlubang (Karies): Gejala, Penyebab, Pengobatan, dll., accessed September 21, 2025, <https://hellosehat.com/gigi-mulut/gigi/gigi-berlubang/>
 50. Perawatan Saluran Akar Gigi: Tujuan, Prosedur, dll. - Hello Sehat, accessed September 21, 2025, <https://hellosehat.com/gigi-mulut/perawatan-gigi/root-canal-saluran-akar-gigi/>
 51. Penyebab Karies Gigi dan Cara Mengatasinya Lengkap dari Ahlinya! - Pepsodent, accessed September 21, 2025, <https://www.tanyapepsodent.com/tips-kesehatan-gigi/plak-dan-kerusakan-gigi/penyebab-karies-gigi-dan-cara-mengatasinya-lengkap-dari-ahlinya.html>
 52. Gingivitis (Radang Gusi): Gejala, Penyebab, Pengobatan, dll. - Hello Sehat, accessed September 21, 2025, <https://hellosehat.com/gigi-mulut/gusi-mulut/gingivitis-radang-gusi/>
 53. Gingivitis - Symptoms and causes - Mayo Clinic, accessed September 21, 2025, <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453>
 54. Radang Gusi - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/radang-gusi>
 55. Gingivitis - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic, accessed September 21, 2025, <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/diagnosis-treatment/dr-c-20354459>
 56. Periodontitis | American Dental Association, accessed September 21, 2025, <https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/periodontitis>
 57. Kaitan Antara Kesehatan Jantung dengan Kesehatan Gigi dan Gusi ..., accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/hubungan-kardiologi-dengan-kesehatan-gigi-dan-gusi>
 58. Bau Mulut (Halitosis) - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan | Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/bau-mulut-halitosis>
 59. Penyebab Anda Menderita Halitosis atau Bau Mulut - Persada Hospital, accessed September 21, 2025, <https://persadahospital.co.id/artikel/general/penyebab-halitosis-bau-mulut>
 60. 8 Penyebab Bau Mulut Beserta Cara Mengatasinya - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/kenali-penyebab-bau-mulut-dengan-cara-mengatasinya>

61. 10 Penyebab Bau Mulut dan Cara Mengatasinya dengan Mudah - Mitra Keluarga, accessed September 21, 2025, <https://www.mitrakeluarga.com/artikel/penyebab-bau-mulut>
62. Bau Mulut - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/bau-mulut-halitosis>
63. Perlu Tahu, Ini 6 Cara Ampuh Mengatasi Bau Mulut - Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-6-cara-ampuh-mengatasi-bau-mulut>
64. Mengenal Penyebab dan Cara Mengatasi Gigi Sensitif - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/mengenal-penyebab-dan-cara-mengatasi-gigi-sensitif>
65. Gigi Sensitif: Penyebab, Gejala, Cara Mengatasi, dll, accessed September 21, 2025, <https://hellosehat.com/gigi-mulut/gigi/gigi-sensitif/>
66. Gigi Sensitif - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/gigi-sensitif>
67. Penyebab Gigi Sensitif: Apa yang Perlu Anda Ketahui? | Colgate ID, accessed September 21, 2025, <https://www.colgate.co.id/oral-health/tooth-sensitivity/causes-and-treatments-of-extremely-sensitive-teeth>
68. Apa itu Gigi Sensitif? Gejala, Penyebab & Pengobatan - Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/gigi-sensitif>
69. Tambal Gigi, Ini yang Harus Anda Ketahui - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/tambal-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>
70. Tambal Gigi: Tujuan, Jenis, Prosedur, Biaya - D'elegance Clinic, accessed September 21, 2025, <https://delegance.co.id/blog/tambal-gigi-tujuan-jenis-prosedur-biaya>
71. Apa Itu Tambal Gigi? Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya - Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/tambal-gigi>
72. Tambal Gigi Permanen - Tujuan, Jenis, dan Prosedur | Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/tambal-gigi-permanen>
73. Apa itu Tambal Gigi Permanen? Ketahui Tujuan dan Prosedurnya - B Fresh Dental Care, accessed September 21, 2025, <https://bfreshgigi.com/apa-itu-tambal-gigi-permanen/>
74. Memahami Seperti Apa Itu Perawatan Saluran Akar Gigi - Pepsodent, accessed September 21, 2025, <https://www.tanyapepsodent.com/tips-kesehatan-gigi/konsultasi-dokter-gigi-dan-prosedur-perawatan-gigi/memahami-seperti-apa-itu-perawatan-saluran-akar-gigi.html>
75. Perawatan Saluran Akar Gigi: Pengertian, Prosedur dan Manfaatnya - SATU Dental, accessed September 21, 2025, <https://www.satudental.com/blog/perawatan-saluran-akar-gigi/>
76. Perawatan Saluran Akar Gigi: Manfaat, Prosedur, dan Biaya - HDmall.id, accessed September 21, 2025, <https://hdmall.id/c/perawatan-saluran-akar-gigi>

77. Perawatan Saluran Akar Gigi - Adora Dental Specialist Clinic, accessed September 21, 2025, <https://klinikadora.com/layanan/perawatan-saluran-akar-gigi>
78. Bagaimana Proses Perawatan Saluran Akar Gigi? - Fakultas Kedokteran Gigi, accessed September 21, 2025, <https://fkg.ugm.ac.id/bagaimana-proses-perawatan-saluran-akar-gigi/>
79. Ketahui 7 Perawatan Setelah Cabut Gigi agar Tidak Infeksi, accessed September 21, 2025, <https://www.rata.id/articles/kesehatan-gigi-dan-mulut/perawatan-setelah-cabut-gigi>
80. Setelah Cabut Gigi, Ini 7 Perawatan yang Perlu Dilakukan, accessed September 21, 2025, <https://hellosehat.com/gigi-mulut/perawatan-gigi/tips-perawatan-setelah-cabut-gigi/>
81. 5 Cara Mengatasi Dry Socket Usai Pencabutan Gigi - Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/artikel/5-cara-mengatasi-dry-socket-usai-pencabutan-gigi>
82. Pascaoperasi Gigi Bungsu, Ketahui Proses Pemulihan dan Perawatannya - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/pascaoperasi-gigi-bungsu-ketahui-proses-pemulihan-dan-perawatannya>
83. Dental Crowns: Types, Procedure & Care - Cleveland Clinic, accessed September 21, 2025, <https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10923-dental-crowns>
84. Get General Dentistry Treatment | Cleveland Clinic, accessed September 21, 2025, <https://my.clevelandclinic.org/services/general-dentistry-treatment>
85. Dentistry & Oral Surgery - Cleveland Clinic, accessed September 21, 2025, <https://my.clevelandclinic.org/departments/head-neck/depts/dentistry-oral-surgery>
86. Mengenal Lebih Dekat Dental Bridge: Solusi untuk Gigi Hilang ..., accessed September 21, 2025, <https://fkg.ugm.ac.id/en/mengenal-lebih-dekat-dental-bridge-solusi-untuk-gigi-hilang/>
87. Dental Bridge Procedure - News-Medical.Net, accessed September 21, 2025, <https://www.news-medical.net/health/Dental-Bridge-Procedure.aspx>
88. Dental bridge - Fixed dental replacement - YouTube, accessed September 21, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=V5sOfs_R0AA
89. Implan Gigi, Ketahui Proses dan Risiko Pemasangannya - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/mengantisipasi-risiko-implan-gigi>
90. Layanan Implan Gigi - Klinik Gigi SATU Dental, accessed September 21, 2025, <https://www.satudental.com/layanan/implan-gigi/>
91. Implan Gigi, Ini yang Harus Anda Ketahui - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/implan-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>
92. Apa Itu Implan Gigi? Tujuan, Jenis, dan Prosedur | Halodoc, accessed September 21, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/implan-gigi>

93. Hal-hal Penting yang Harus Anda Ketahui Soal Implan Gigi - Pepsodent, accessed September 21, 2025,
<https://www.tanyapepsodent.com/tips-kesehatan-gigi/kawat-gigi-dan-ortodonti/k/hal-hal-penting-yang-harus-anda-ketahui-soal-implan-gigi.html>
94. Apa Itu Implan Gigi? Ketahui Prosedurnya Disini! | JoyDental, accessed September 21, 2025, <https://klinikjoydental.com/apa-itu-implan-gigi/>
95. Cara Memutihkan Gigi Secara Aman: Perawatan ... - GiO Dental Care, accessed September 21, 2025,
<https://www.giodentalcare.com/article/cara-memutihkan-gigi-secara-aman-perawatan-di-rumah-vs-klinik>
96. Mau Gigi Putih Kinclong: Pilih Veneer atau Bleaching Ya? - RSGM Maranatha, accessed September 21, 2025,
<https://rsgm.maranatha.edu/2022/08/09/mau-gigi-putih-kinclong-pilih-veneer-at-au-bleaching-ya/>
97. Efek Samping Pemutihan Gigi: Gigi Sensitif, Iritasi Gusi, dan Kerusakan Enamel, accessed September 21, 2025,
<https://www.klarsmile.com/id/blog/efek-samping-memutihkan-gigi>
98. Efek Samping Bleaching Gigi dan Cara Mencegahnya - GiO Dental Care, accessed September 21, 2025,
<https://giodentalcare.com/article/efek-samping-bleaching-gigi-dan-cara-mencegahnya>
99. Bleaching di Rumah vs. Dokter Gigi Profesional: Mana yang Lebih Efektif? - 9C Orthodontics, accessed September 21, 2025,
<https://9corthodontics.com/read-artikel/blog/bleaching-di-rumah-vs-dokter-gigi-profesional-mana-yang-lebih-efektif>
100. 5 Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Bleaching Gigi - Alodokter, accessed September 21, 2025,
<https://www.alodokter.com/5-hal-yang-harus-diperhatikan-sebelum-bleaching-gigi>
101. Fakta dan Cara Pemutihan Gigi - Alodokter, accessed September 21, 2025,
<https://www.alodokter.com/fakta-dan-cara-pemutihan-gigi>
102. Cara Mengatasi Gigi Patah: Solusi Terbaik dari Dokter Gigi, accessed September 21, 2025, <https://klinikjoydental.com/cara-mengatasi-gigi-patah/>
103. Ketahui Cara Menangani Gigi Patah - Alodokter, accessed September 21, 2025, <https://www.alodokter.com/gigi-patah-masih-berguna-jangan-dibuang>
104. Jangan Panik! Begini Cara Menangani Gigi Depan Patah dengan Efektif - GiO Dental Care, accessed September 21, 2025,
<https://giodentalcare.com/article/jangan-panik-begini-cara-menangani-gigi-depan-patah-dengan-efektif>
105. International Association of Dental Traumatology Guidelines ... - AAPD, accessed September 21, 2025,
https://www.aapd.org/media/policies_guidelines/e_avulsion.pdf
106. PENANGANAN PERTAMA PADA TRAUMA GIGI - Pusat Layanan Kesehatan, accessed September 21, 2025,
<https://plk.unair.ac.id/penanganan-pertama-pada-trauma-gigi/>

107. 8 Cara Meredakan Sakit Gigi yang Efektif & Mudah Dilakukan - Mitra Keluarga, accessed September 21, 2025,
<https://www.mitrakeluarga.com/artikel/cara-meredakan-sakit-gigi>
108. Ketahui Cara Mengobati Sakit Gigi Berlubang - Halodoc, accessed September 21, 2025,
<https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-cara-mengobati-sakit-gigi-berlubang>
109. Cara Menghilangkan Sakit Gigi dalam 5 Menit dengan Langkah Sederhana - Alodokter, accessed September 21, 2025,
<https://www.alodokter.com/cara-menghilangkan-sakit-gigi-dalam-5-menit-dengan-langkah-sederhana>
110. Tooth abscess - Symptoms & causes - Mayo Clinic, accessed September 21, 2025,
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tooth-abscess/symptoms-causes/syc-20350901>
111. 10 Cara Mengatasi Sakit Gigi yang Terbukti Redakan Nyeri dengan Cepat - Eka Hospital, accessed September 21, 2025,
<https://www.ekahospital.com/articles/10-cara-mengatasi-sakit-gigi-yang-terbukti-redakan-nyeri-dengan-cepat>
112. 3 Cara Pertolongan Pertama Sakit Gigi di Rumah - Halodoc, accessed September 21, 2025,
<https://www.halodoc.com/artikel/3-cara-pertolongan-pertama-sakit-gigi-di-rumah>
113. 11 Obat Sakit Gigi Berlubang Alami, Cepat Redakan Nyeri - Ciputra Hospital, accessed September 21, 2025,
<https://ciputrahospital.com/obat-sakit-gigi-berlubang-alami/>
114. Dental Emergency - What if I break a Tooth | MouthHealthy - Oral Health Information from the ADA, accessed September 21, 2025,
<https://www.mouthhealthy.org/dental-care/dental-emergencies>
115. Tips to Remove an Object Stuck Between Teeth | NeoSmile Dental Care, accessed September 21, 2025,
<https://www.springhousedentist.com/blog/2022/03/24/what-do-i-do-when-an-object-is-stuck-between-my-teeth/>
116. Learn What to Do When You Have an Object Stuck Between Your Teeth - Dolfeld Dental, accessed September 21, 2025,
<https://www.dolfelddental.com/blog/2025/07/06/learn-what-to-do-when-you-have-an-object-stuck-between-your-teeth/>
117. Basic Information to Help Safely Extract Something Stuck Between Two Teeth | Dentist in Washington, DC - Feldman Dentistry, accessed September 21, 2025,
<https://www.feldmandentistry.com/basic-information-to-help-safely-extract-something-stuck-between-two-teeth/>
118. What to Do When Something's Stuck Between Your Teeth, accessed September 21, 2025,
<https://www.oktooth.com/blog/what-to-do-when-somethings-stuck-between-your-teeth>
119. Pregnancy | American Dental Association, accessed September 21, 2025,

- <https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/pregnancy>
120. Early Preventive Dental Visits - AAPD, accessed September 21, 2025,
https://www.aapd.org/assets/1/7/Early_Preventive_Dental_Visits_Tech_Brief_2014.pdf
121. Cegah Gigi Berlubang Dengan Aplikasi Fluoride pada Gigi | PT. Cobra Dental Indonesia, accessed September 21, 2025,
<https://cobradental.co.id/cegah-gigi-berlubang-dengan-aplikasi-fluoride-pada-gigi>
122. Diabetes dan Kesehatan Mulut, Ternyata Saling Berhubungan! - MHDC Clinic, accessed September 21, 2025,
<https://mhdc.co.id/artikel-dan-promo/diabetes-dan-kesehatan-mulut-ternyata-saling-berhubungan/>
123. Dampak Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Keseluruhan Kesehatan - RS Permata Depok, accessed September 21, 2025,
<https://www.rspermata.co.id/articles/read/dampak-kesehatan-gigi-dan-mulut-terhadap-keseluruhan-kesehatan>
124. Penyuluhan Hubungan Penyakit Diabetes dengan Penyakit Periodontal Gigi oleh Poliklinik Gigi & Dokter Gigi Internship - RSUD Kota Padang Panjang, accessed September 21, 2025,
<http://rsud.padangpanjang.go.id/06/02/2024/penyuluhan-hubungan-penyakit-diabetes-dengan-penyakit-periodontal-gigi-oleh-poliklinik-gigi-dan-dokter>
125. Pengaruh Kesehatan Mulut bagi Jantung - Aido Health, accessed September 21, 2025,
<https://aido.id/health-articles/pengaruh-kesehatan-mulut-bagi-jantung/detail>
126. KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (KODEKGI) - FKG Unair, accessed September 21, 2025,
<https://fkg.unair.ac.id/en/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Kode-Etik-Kedokteran-Gigi-2020.pdf>